管理类专业学位硕士研究生入学统一考试

数学

管理类联考 进阶题海

适用于MBA、MPA、MPAcc、MEM

前 言

此份资料为管综数学-进阶题海的练习版，对应的是“博学研考”小程序上的“【2025】【数学】进阶题海练习”作业，同学们在完成题目练习后，扫描下方二维码，点击“课程列表”，找到“【2025】【数学】进阶题海练习”课程，将答案同步输入对应题目中，查看得分及解析。后期老师将根据同学们的成绩调整学习规划，帮助同学们有针对性地提高学科成绩。

算术-实数；分数小数百分数；比与比例

1. $\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^{2021}\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)^{2023}=$【 】

A. $5+2\sqrt{3}$

B. $5+2\sqrt{6}$

C. $5-2\sqrt{3}$

D. $5-\sqrt{6}$

E. $5-2\sqrt{6}$

2. 已知$\dfrac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$的整数部分为$a$，小数部分为$b$，则$ab-\sqrt{5}=$【 】

A. -2

B. -1

C. 0

D. 1

E. 2

3. 把无理数$\sqrt{3}$记作a，它的小数部分记作b，则$a-\dfrac{1}{b}=$【 】

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\sqrt{3}$

C. $\dfrac{\sqrt{3}+1}{2}$

D. $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$

E. $2\sqrt{3}$

4. 如果 9 121 除以一个质数，余数为 13，那么这个质数是【 】

A. 7

B. 11

C. 17

D. 23

E. 29

5.已知 m 为正整数，则能确定 m 除以 4 余 1.【 】

（1） m 除以 2 余 1.

（2） m 除以 8 余 1.

6. 已知 m 为正整数，则能确定 m 除以 3 余 1.【 】

（1） m 除以 8 余 1.

（2） m 除以 6 余 1.

7. 在一条长为 3 600 米的马路两侧，一侧每隔 40 米种一棵桃树，另一侧每隔 60 米种一棵柳树，则桃树和柳树刚好相对的地点有____处【 】

A. 29

B. 30

C. 31

D. 32

E. 33

8. 一块长方形铁皮，长 96 厘米，宽 80 厘米，要把它剪成同样大小的正方形且没有剩余，则至少可以剪成【 】

A. 12 块

B. 16 块

C. 20 块

D. 30 块

E. 36 块

9. 已知 m， n 均为整数，则能确定 m， n 都是奇数.【 】

（1） $m+2\ 024$ 是奇数.

（2） $11mn$ 是奇数.

10. 已知 a 是质数， b 是大于 2 的质数，且 $a^2+b=2\ 013$，则 $a+b$ 的值为【 】

A. 2 009

B. 2 010

C. 2 011

D. 2 012

E. 2 013

11. 已知三个质数 a，b，c 的积为 30，则 $a+b+c=$【 】

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

E. 14

12. 将 420 分解为若干质数之积，则这些质数之和为【 】

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

E. 21

13. 已知 A 是小于 10 的一个质数，且 $A+40$ 是一个质数，$A+80$ 也是一个质数，则 $A=$【 】

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

E. 7

14. 已知 A 是一个质数，且 $A+6$，$A+8$，$A+12$，$A+14$ 均是质数，若满足要求的质数 A 最小值为 m，则 $m^2-m+3=$【 】

A. 45

B. 33

C. 23

D. 21

E. 15

15. 对于任意实数，最小的质数与最大的两位数合数相乘的积是【 】

A. 99

B. 198

C. 98

D. 196

E. 96

16. 若 $a:b=\frac{1}{3}:\frac{1}{4}$，则 $\frac{12a+16b}{12a-8b}=$【 】

A. 2

B. 3

C. 4

D. -3

E. -2

17. 设 $\frac{1}{x}:\frac{1}{y}:\frac{1}{z}=4:5:6$，则使 $x+y+z=74$ 成立的 y 值是【 】

A. 24

B. 36

C. $\frac{74}{3}$

D. $\frac{37}{2}$

E. 37

18. 若 $\frac{1}{x}:\frac{1}{y}:\frac{1}{z}=1:2:3$，那么 $x+y+z=33$.【 】

（1）$x=18$.

（2）$y=12$.

19. 若 a，b 是非零实数，则 $\frac{12a+15b}{5a-2b}=6$.【 】

（1）$a:b=1:\frac{1}{2}$.

（2）$a:b=\frac{1}{2}:\frac{1}{3}$.

算术-数据描述

1. a，b，c的算术平均值是$\frac{14}{3}$，则几何平均值是 4.【 】

（1）a，b，c是满足$a>b>c>1$的三个整数，$b=4$.

（2）a，b，c是满足$a>b>c>1$的三个整数，$b=2$.

2. 这组数据的平均数是 4.8、众数是 6、中位数是 5.【 】

（1）有一组数据：5，5，8，7，6.

（2）有一组数据：3，4，6，5，6.

3. 某公司有 10 名销售员，2022 年完成的销售情况如下表：

销售额/万元	3	4	5	6	7	8	10
销售员人数	1	3	2	1	1	1	1

根据提供的信息，求销售额的众数、中位数及平均数分别是____（万元）.【 】

A. 4，6，5.5

B. 4，5，5.6

C. 5，6，4.6

D. 5，5，5.6

E. 6，6，5.5

4. 要从小冬、小韵、小荨三位射箭运动员中选拔一名参加比赛，在预选赛中，她们每人各射 10 箭，命中的环数如下：

小冬：9，9，9，9，9，9，10，9，10，10.

小韵：8，10，10，8，8，10，9，10，10，10.

小荨：9，9，9，10，9，8，10，8，9，10.

根据这次成绩，应该选拔____去参加比赛.【 】

A. 小冬

B. 小韵

C. 小荨

D. 小冬或小韵

E. 小韵或小荨

5. 在发生某公共卫生事件期间，有专业机构认为该事件在一段时间内没有发生规模群体感染的标志为“连续 10 天，每天新增疑似病例不超过 7 人”. 根据过去 10 天A、B、C、D四地的新增疑似病例数据，一定符合该标志的是【 】

A. A地：总体均值为 3，中位数为 4

B. B地：总体均值为 1，总体方差大于 0

C. C地：总体均值为 2，总体方差为 3

D. D地：中位数为 2，众数为 3

E. 以上均不正确

算术-数轴与绝对值

1. 已知 $a<0$，则 $\sqrt{(2a-|a|)^2}=$【 】

A. a

B. $-a$

C. $3a$

D. $-3a$

E. 0

2. 已知a是实数. 则关于 x 的方程$|x+a|=\frac{1}{2}x+1$ 有两个不同的实根.【 】

（1）$a>2$.

（2）$a<2$.

3. 设不等式$|x+a|\leq 2$ 在 $1\leq x\leq 2$ 时恒成立，则实数 a 的取值范围是【 】

A. $-2\leq a\leq 0$

B. $-3\leq \mathrm{a}\leq 2$

C. $-3\leq \mathrm{a}\leq 0$

D. $1\leq \mathrm{a}\leq 2$

E. $-3\leq \mathrm{a}\leq 1$

4. 已知a,b,c为整数，则$|a-b|+|a-c|+|b-c|\leq 2$.【 】

（1）$|a-b|^{99}+|a-c|^{99}=1$.

（2）$|\mathrm{a}-\mathrm{b}|^{99}+|\mathrm{a}-\mathrm{c}|^{99}=2$.

5. 不等式$|2x-4|<|x-1|+|x-3|$的解集为【 】

A. $(1,3)$

B. $(-3,-1)$

C. $(-\infty,1)\cup(3,+\infty)$

D. $[-3,-1]$

E. $[1,3]$

6. 设 x, y 是实数，则$|x|<2$ 且$|y|<2$.【 】

（1）$|x+y|+|x-y|<4$.

（2）$|\mathrm{x}+\mathrm{y}|<2$ 且$|\mathrm{x}-\mathrm{y}|<2$.

7. 设$a=|x+1|$，$b=|x-1|$，$c=|x+4|$，则$a+2b+c$的最小值为【 】

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 8

8. 已知关于 x 的不等式$|x-1|-|x+a|\geq 8$的解集不是空集，则 a 的取值范围是【 】

A. $a\leq -9$

B. $a\geq 7$

C. $-9\leq a\leq 7$

D. $a\leq -9$ 或 $a\geq 7$

E. $-9<a<7$

9. 函数 $y=2|x+1|+|x-2|-5|x-1|+|x-3|$的最大值是【 】

A. -3

B. 2

C. 7

D. -1

E. 10

代数-整式及其运算

1. 能确定$a^3b-2a^2b^2+ab^3$的值.【 】

（1）已知$a+b$的值.

（2）已知ab的值.

2. 已知$(x^2+ax+8)(x^2-3x+b)$的展开式中不含x^2，x^3项，则 a, b 的值分别为【 】

A. $\begin{cases} a=2 \\ b=1 \end{cases}$

B. $\begin{cases} a=3 \\ b=2 \end{cases}$

C. $\begin{cases} a=3 \\ b=-1 \end{cases}$

D. $\begin{cases} a=1 \\ b=3 \end{cases}$

E. $\begin{cases} a=3 \\ b=1 \end{cases}$

3. 若多项式 $f(x)=ax^3+a^2x^2+x+1-4a$ 能被$x-1$ 整除，则实数$a=$【 】

A. 1 或 2

B. 1

C. -1 或 3

D. 2

E. -2 或-4

4. 已知$x^2-2x-1=0$，则 $2\ 001x^3-6\ 003x^2+2\ 001x-7=$【 】

A. 0

B. 1

C. 2 008

D. －2 008

E. 2 009

5. 设 $a=\frac{\sqrt{5}-1}{2}, b=\frac{a^5+a^4-2a^3-a^2-a+2}{a^3-a}$，则$a^b=$【 】

A. $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$

B. $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$

C. $3+\sqrt{5}$

D. $3-\sqrt{5}$

E. 3

6. $x+\frac{1}{x}=3$. 【 】

（1）$\mathrm{x}-\frac{1}{\mathrm{x}}=\sqrt{5}$.

（2）$x^3+\frac{1}{\mathrm{x}^3}=18$.

代数-分式及其运算

1. 设 x， y 为非零实数，能确定 $\frac{|x^2+y^2|}{x^2-y^2}=\frac{5}{4}$. 【 】

（1） $\frac{x}{y}=3$.

（2） $\frac{x}{y}=\frac{1}{3}$.

2. 可以确定 $\frac{|x^2-y^2|}{x^2+y^2}=\frac{4}{5}$. 【 】

（1） $\frac{x}{y}=3$.

（2） $\frac{x}{y}=\frac{1}{3}$.

3. $\frac{1}{2\sqrt{m}}+\frac{1}{2\sqrt{n}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 【 】

（1） m， n 的算术平均值为 2.

（2） m， n 的几何平均值为 2.

4. $\frac{1}{1\times3}+\frac{1}{3\times5}+\cdots+\frac{1}{17\times19}=$【 】

A. $\frac{18}{19}$

B. $\frac{9}{19}$

C. $\frac{8}{19}$

D. $\frac{7}{19}$

E. $\frac{6}{19}$

5. 已知$|ab-2|$与$|a-1|$互为相反数，那么代数式$\frac{1}{ab}+\frac{1}{(a+1)(b+1)}+\frac{1}{(a+2)(b+2)}+\ldots+\frac{1}{(a+2014)(b+2014)}=$【 】

A. $\frac{2013}{2014}$

B. $\frac{2014}{2015}$

C. $\frac{2015}{2016}$

D. $\frac{2016}{2017}$

E. $\frac{2017}{2018}$

代数-函数

1. 已知集合$A=\{1，2，3，5，7，11\}$，$B=\{x|3<x<15\}$，则$A\cap B$中元素的个数为【 】

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

2. 设集合$A=\{2，3，5，7\}$，$B=\{1，2，3，5，8\}$，则$A\cup B=$【 】

A. $\{1，8\}$

B. $\{2，5\}$

C. $\{2，3，5\}$

D. $\{1，7，8\}$

E. $\{1，2，3，5，7，8\}$

3. $A\cap B=(0，5)$.【 】

（1）集合 $A=\left\{x\,\middle|\,x^2-3x-10<0\right\}$，集合 $B=\left\{y\,\middle|\,y=e^x\right\}$.

（2）集合 $A=\{1,2,3,4\}$，集合 $B=\left\{x\,\middle|\,\log_2 x\in N\right\}$.

4. $A\cap B=[0，3]$.【 】

（1）集合 $A=\left\{y\,\middle|\,y=\sqrt{x}\right\}$.

（2）集合 $B=\left\{x\,\middle|\,-3\le x\le 3\right\}$.

5. 已知集合 A、集合 B. 则集合 B 中元素个数为 3.【 】

（1）集合 $A=\left\{x\,\middle|\,x^2-x-6<0,x\in Z\right\}$，集合 $B=\left\{y\,\middle|\,y=\ln(x^2+1),x\in A\right\}$.

（2）集合 $B=\left\{x\,\middle|\,-1\le x<2,x\in Z\right\}$.

6. $C_U A$ 的子集个数为 4.【 】

（1）集合 $U=\left\{x\in Z \middle| 1<x<6\right\}$.

（2）集合 $A=$.

7. 若 $A(-7,\ y_1)$，$B(-3,\ y_2)$，$C(0,\ y_3)$ 为抛物线 $y=x^2+4x-5$ 上的三个点，则 y_1，y_2，y_3 的大小关系是【 】

A. $y_1<y_2<y_3$

B. $y_2<y_3<y_1$

C. $y_3<y_1<y_2$

D. $y_1<y_3<y_2$

E. 以上答案均不正确

8. 点（x_1，2022），（x_2，2022）（$x_1\neq x_2$）是曲线 $y=ax^2+bx+7\ (a\neq 0)$ 图像上的两个点，则曲线上点（x_1+x_2，y）的纵坐标 y 为【 】

A. 1

B. 5

C. 7

D. 0

E. 1 或 7

9. 已知函数 $f(x)=x^2+2(k-1)x+2$ 在区间 $(-\infty,4]$ 上是单调函数，则实数 k 的取值范围是【 】

A. $k\leqslant -3$

B. $k\geqslant -3$

C. $k\leqslant 5$

D. $k\geqslant 3$

E. $k\leqslant 3$

10. 已知 a，b，$c\in\mathbf{R}$，函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，若 $f(0)=f(3)>f(1)$，则【 】

A. $a>0$，$3a+b=0$

B. $a<0$，$3a+b=0$

C. $a>0$，$2a+b=0$

D. $a<0$，$2a+b=0$

E. $a>0$，$3a+2b=0$

代数-代数方程

1. 抛物线 $y=x^2+kx+1$ 与直线 $x+y=0$ 只有一个交点，则实数 k 的值为【 】

A. -3

B. -1

C. 1

D. -3 或 -1

E. -3 或 1

2. 已知函数 $f(x)=x^2-mx+3$，则在平面直角坐标系中，$y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 的图像有两个交点.【 】

（1）$g(x)=x+6$.

（2）$g(x)=2x^2+3$.

3. 已知二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，则能确定 a，b，c 的值.【 】

（1）曲线 $f(x)$ 经过（0，0）和（1，1）.

（2）曲线 $f(x)$ 与直线 $y=a+b$ 相切.

4. 已知关于 x 的一元二次方程 $(k-2)^2x^2+(2k+1)x+1=0$ 有两个不相等的实数根，则 k 的取值范围是【 】

A. $k>\frac{3}{4}$

B. $k\geqslant\frac{3}{4}$

C. $k>\frac{3}{4}$ 且 $k\neq 2$

D. $k\geqslant\frac{3}{4}$ 且 $k\neq 2$

E. $k<\frac{3}{4}$

5. 已知关于 x 的方程 $x^2+2ax-b^2+2=0$ 无实根，a，$b\in\mathrm{R}$，则 a^2+b^2 的取值范围是【 】

A.（0，2）

B.[0，2]

C.（-1，0]

D.[0，2）

E.（0，4）

6. 关于 x 的方程 $mx^2+(2m-1)x+(m-3)=0$ 有两个不相等的实数根.【 】

（1）$m<3$.

（2）$m\geqslant 1$.

7. 二次函数 $y=kx^2+x-2k$（$k\in$R）的图像与 x 轴交点的个数是【 】

A. 0 个

B. 1 个

C. 2 个

D. 1 个或 2 个

E. 3 个

8. 已知函数 $f(x)=\dfrac{7mx^2-2x+1}{mx^2-4mx+3}$ 的定义域为全体实数，则 m 的取值范围是【 】

A. $(0,\dfrac{3}{4})$

B. $[0,\dfrac{3}{4})$

C. $[0,\dfrac{3}{4}]$

D. R

E. 实数 m 不存在

9. 关于 x 的方程 $2x^2+3x+5a=0$ 的一个根大于 1，另一个根小于 1，则 a 的取值范围为【 】

A. $a<-1$

B. $a<1$

C. $0<a<1$

D. $a\leqslant -1$

E. $a>-1$

10. 方程 $x^2-2ax+a^2-4=0$ 有两个不相等的正根.【 】

（1）$a>4$.

（2）$a>3$.

11. 关于x的一元二次方程$(a^2+1)x^2-(4-a)x+1=0$的一个根大于 1，一个根小于 1.【 】

（1）$a=-1$.

（2）$a=0$.

12. 关于x的方程$(m-2)x^2-(3m+6)x+6m=0$有两个负实根.【 】

（1）$0\leqslant m<1$.

（2）$-2<m<-1$.

13. 关于x的方程$x^2+nx+m=0$的两根一正一负.【 】

（1）$m<0$.

（2）$n^2-4m>0$.

14. $0<a<1$.【 】

（1）关于x的方程$ax^2+2x-3=0$的一个根大于 1，一个根小于 1.

（2）不等式$(a-1)x^2-(a-1)x-\frac{1}{4}<0$对于任意$x$恒成立.

15. 已知x_1，x_2是方程$3x^2-8x+m=0$的两个根，若$\frac{1}{x_1}$和$\frac{1}{x_2}$的算术平均值是 2，则m为【 】

A. -2

B. -1

C. 1

D. $\frac{1}{2}$

E. 2

16. 二次函数$y=x^2-3x-4$的图像与x轴交于A，B两点，则线段AB的长度是【 】

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

E. 6

17. 关于x的一元二次方程$x^2+(4a+1)x+2a-1=0$，则$|a|=-a$.【 】

（1）方程两实根x_1，x_2，满足$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=-1$.

（2）方程两实根x_1，x_2，满足$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=1$.

18. 已知关于x的方程$x^2+mx-n=0$有两个不等的实根，则该方程至少有一个根为负根.【 】

（1）$m>0$.

（2）$n>0$.

19. $a=-16$.【 】

（1）关于x的方程$x^2-6x+a=0$的两实根为m，n.

（2）$3m+2n=20$.

20. 已知m，n是方程$x^2-7x+3=0$的两个根，则式子$m^3-m^2+n^3-n^2+3mn$的值为【 】

A. 0

B. 81

C. 123

D. 246

E. 282

21. 已知x_1，x_2是方程$x^2+\sqrt{a}x+b=0$的两个实根，则$a+b=-\frac{1}{2}$.【 】

（1）$x_1^2+x_1x_2+x_2^2=\frac{3}{2}$.

（2）$\frac{1}{x_1^2}+\frac{1}{x_2^2}=\frac{5}{2}$.

22. $x_1^3-4x_2^2+19=0$.【 】

（1）设x_1，x_2是方程$x^2+x-3=0$的两个根.

（2）设x_1，x_2是方程$x^2+2x-3=0$的两个根.

23. 方程$x^2+mx+n=0$的两实根之差的绝对值为$\sqrt{2}$.【 】

（1）方程$x^2+mx+n=0$的两实根之比为3:4.

（2）$x^2+mx+n=0$的2.

24. 方程$x^2+mx+6=0$的两根为x_1，x_2，则$x_1^2+x_2^2=4$.【 】

（1）m=4.

（2）m=－4.

25. 方程$x^2+mx+n=0$的两根为x_1，x_2，则$\frac{1}{x_1}$与$\frac{1}{x_2}$的算术平均值为3.【 】

（1）m=6，n=－1.

（2）m=－3n.

26. 可以确定$\frac{|x^2-y^2|}{x^2+y^2}=\frac{15}{17}$.【 】

（1）$\frac{x}{y}$=4.

（2）$\frac{x}{y}=\frac{1}{4}$.

27. 如果$\frac{|x+y|}{x-y}$=2，那么$\frac{y}{x}$=【 】

A. $\frac{1}{2}$

B. 3

C. $\frac{1}{3}$或3

D. $\frac{1}{2}$或$\frac{1}{3}$

E. 3或$\frac{1}{2}$

28. 已知$\left|\frac{5x+3}{5-2x}\right|=\frac{3+5x}{2x-5}$，则实数$x$的取值范围包含____个整数.【 】

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 无穷多

29. $\frac{|x+1|}{-x-1}+\frac{|x+2|}{x+2}=0$.【 】

（1）$-2<x<-1$.

（2）$-3<x<-2$.

30. 方程$|x-|2x+1||=4$的根是【 】

A. -5或1

B. 5或-1

C. 3或$-\frac{5}{3}$

D. -3或$\frac{5}{3}$

E. 以上答案均不正确

31. $||x-3|-2|=m$有三个整数解.【 】

（1）$m=0$.

（2）$m=2$.

代数-不等式

1. 已知 x， y 为正数，则 $(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{4}{y}\right)$ 的最小值为【 】

A. 18

B. 15

C. 12

D. 9

E. 6

2. 已知 $x>0$， $y>0$，则 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+2\sqrt{xy}$ 的最小值是【 】

A. 2

B. $2\sqrt{2}$

C. 4

D. 5

E. 3

3. 已知 $a>0$， $b>0$，则当 $x>0$ 时，函数 $f(x)=\frac{(x+a)(x+b)}{x}$ 的最小值是【 】

A. $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2$

B. $(\sqrt{a}+2\sqrt{b})^2$

C. $(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2$

D. $(2\sqrt{a}+\sqrt{b})^2$

E. $2(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2$

数列-数列

1. 已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=2$，$a_{n+1}-a_n+1=0(n\in N^*)$，则此数列的前 4 项的和为【 】

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

2. 已知$\{a_n\}$中，$a_1=0$，$a_2=2$；对于任意 $n\geq 2$，$a_{n+1}+a_{n-1}=2(a_n+1)$，则$a_m=380$.【 】

（1）$m=19$.

（2）$m=20$.

3. 数列$\{a_n\}$的通项公式为$a_n=kn+2(n\in N^*)$，则数列$\{a_n\}$为单调递增数列.【 】

（1）$k>2$.

（2）$k<2$.

4. 数列$\{a_n\}$是等比数列，首项为a_1，公比为q，则$a_1(q-1)<0$.【 】

（1）数列$\{a_n\}$单调递增.

（2）数列$\{a_n\}$单调递减.

5. 已知$\{a_n\}$是等差数列，S_n是的前 n 项和，$a_4>a_3$.【 】

（1）任意正整数 n（$n\neq 3$），$S_n>S_3$.

（2）$d>0$.

6. 已知$\{a_n\}$是等比数列，S_n是的前 n 项和，$a_1>0$，则$\{S_n\}$递增.【 】

（1）数列$\{a_n\}$递增.

（2）$q>1$.

7. 等比数列$\{a_n\}$的公比为 q，q＞1.【 】

（1）对于任意正整数 n，$a_{n+1} > a_n$.

（2）$a_1 > 0$.

数列-等差数列

1.朱世杰是元代著名数学家，他所著的《算学启蒙》是一部在中国乃至世界最早的科学普及著作.《算学启蒙》中涉及一些“堆垛”问题，主要利用“堆垛”研究数列以及数列的求和问题.现有 132 根相同的圆形铅笔，小明模仿“堆垛”问题，将它们全部堆放成纵断面为等腰梯形的“垛”，要求层数不小于 2，且从最下面一层开始，每一层比上一层多 1 根，则该“等腰梯形垛”堆放的层数可以是【 】

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

E. 9

2.记S_n为等差数列$\{a_n\}$的前n项和.已知$S_4=0$，$a_5=5$，则【 】

A. $a_n=2n-5$

B. $a_n=3n-10$

C. $S_n=2n^2-8n$

D. $S_n=\frac{1}{2}n^2-8n$

E. $S_n=2n^2+8n$

3.记S_n为等差数列$\{a_n\}$的前n项和，已知$3S_3=S_2+S_4$，$a_1=2$，则$a_5=$【 】

A. -12

B. -10

C. 10

D. 12

E. 0

4.记S_n为等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和.$a_4+a_5=24$，$S_6=48$，则$\{a_n\}$的公差为【 】

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 8

5. 等差数列$\{a_n\}$的首项为 1，公差不为 0. 若a_2，a_3，a_6成等比数列，则$\{a_n\}$的公差为【 】

A. －2

B. －3

C. 3

D. 8

E. 24

6. 等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和S_n，若a_8＝6，S_{21}＝0，则a_1的值为【 】

A. 18

B. 20

C. 22

D. 24

E. 26

7. 等差数列$\{a_n\}$的前 9 项和为 27，$a_{10}=8$，则a_{100}＝【 】

A. 100

B. 99

C. 98

D. 97

E. 96

8. 已知$\{a_n\}$是公差为 1 的等差数列，S_n为$\{a_n\}$的前 n 项和，若$S_8=4S_4$，则a_{10}＝【 】

A. 8.5

B. 9.5

C. 10

D. 11

E. 12

9. 等差数列$\{a_n\}$的前n项和S_n，若$a_1=2$，$S_3=12$，则a_6＝【 】

A. 8

B. 10

C. 12

D. 14

E. 16

10. 在等差数列$\{a_n\}$中，公差$d=-2$，S_n为其前n项和，若$S_{10}=S_{11}$，则$a_1=$【 】

A. 18

B. 20

C. 22

D. 24

E. 26

11. 设等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为S_n，若$a_3+a_5=-10$，$S_6=-42$，则$S_{10}=$【 】

A. 12

B. 10

C. 16

D. 20

E. 18

12. 数列$\{a_n\}$满足$a_n=a_{n-1}+2$（n为正整数且$n\geqslant 2$），$a_1=1$，其前 n 项和为S_n，若 2 022＜S_n＜2 035，则$n=$【 】

A. 47

B. 46

C. 45

D. 44

E. 43

13. 等差数列$\{a_n\}$中，$a_2+a_8+a_{11}=30$，则前 13 项和$S_{13}=$【 】

A. 133

B. 130

C. 125

D. 120

E. 119

14. 设一个等差数列的前 4 项和为 3，前 8 项和为 11，则这个等差数列的公差为【 】

A. $\frac{5}{16}$

B. $\frac{5}{8}$

C. $\frac{5}{4}$

D. $\frac{5}{2}$

E. 5

15. 设S_n是等差数列$\{a_n\}$的前n项和，若$a_1+a_3+a_5=3$，则$S_5=$【 】

A. 5

B. 7

C. 9

D. 11

E. 13

16. 等差数列$\{a_n\}$，若$a_2=4$，$a_4=2$，则$a_6=$【 】

A. －1

B. 0

C. 1

D. 6

E. 4

17. 等差数列$\{a_n\}$中，$a_1=2$，$a_3+a_5=10$，则$a_7=$【 】

A. 5

B. 8

C. 12

D. 14

E. 16

18. 在等差数列$\{a_n\}$中，已知$a_4+a_8=16$，则该数列前 11 项和为【 】

A. 58

B. 88

C. 143

D. 176

E. 98

19. 数列$\{a_n\}$的前 6 项和为$S_6=126$.【 】

（1） $a_n=10\times(3n+4)$.

（2） $a_n = 2^n$.

20. 数列$\{a_n\}$为等差数列，前 n 项和为S_n，则可以确定它的通项公式.【 】

（1） $S_3 = a_2^2$.

（2） S_1， S_2， S_4成等比数列.

21. 在等差数列$\{a_n\}$和$\{b_n\}$中， $\frac{a_{11}}{b_{11}} = \frac{4}{3}$.【 】

（1） $\{a_n\}$和$\{b_n\}$的前 n 项和之比为$(7n+1):(4n+27)$.

（2） $\{a_n\}$和$\{b_n\}$的前 21 项之比为 5:3.

22. x、y、z成等差数列.【 】

（1） xy、y^2、yz成等差数列.

（2） x^2、$2y^2$、z^2成等差数列.

23. 等差数列$\{a_n\}$的前 13 项和$S_{13} = 91$.【 】

（1） $a_4 + a_9 = 13$.

（2） $a_2 - a_4 + 2a_8 = 14$.

24. $\{a_n\}$的前 n 项和S_n与$\{b_n\}$的前 n 项和T_n满足$S_{19}:T_{19} = 3:2$.【 】

（1） $\{a_n\}$和$\{b_n\}$是等差数列.

（2） $a_{10}:b_{10} = 3:2$.

25. 等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为S_n，公差为 d，已知$a_1 \neq 0$，则$\frac{S_n}{S_{2n} - S_n}$为定值.【 】

（1） $d=0$.

（2）$d=2a_1$.

26. $|a_1|+|a_2|+...+|a_{15}|=153$.【 】

（1）数列$\{a_n\}$的通项公式为$a_n=2n-7$.

（2）数列$\{a_n\}$的通项公式为$a_n=2n-9$.

27. 等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为S_n，则$S_{2008}=-2008$.【 】

（1）$a_1=-2008$.

（2）$\frac{S_{12}}{12}-\frac{S_{10}}{10}=2$.

28. 数列$\{a_n\}$为等差数列，前 n 项和为S_n，则$\frac{S_{2n}}{S_n}=2+\frac{2n}{n+1}$.【 】

（1）$a_n=n$.

（2）$S_n=\frac{n(n+1)}{2}$.

29. 若等差数列$\{a_n\}$满足$a_7+a_8+a_9>0$，$a_7+a_{10}<0$，则当$\{a_n\}$的前 n 项的和最大时，n 的值为【 】

A. 7

B. 8

C. 9

D. 8 或 9

E. 10

30. 已知$\{a_n\}$是公差大于零的等差数列，S_n是$\{a_n\}$的前 n 项和，则$S_n\geq S_{10}$.【 】

（1）$a_{10}=0$.

（2）$a_{10}a_{11}<0$.

31. 已知$\{a_n\}$是等差数列，S_n是的前 n 项和，$a_4 > a_3$.【 】

（1）任意正整数 n（n≠3），$S_n > S_3$.

（2）$d > 0$.

32. 等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为S_n，$7a_5 + 5a_9 = 0$，$a_9 > a_5$，则对于任意正整数 n，$S_n \geq S_m$.【 】

（1）$m = 6$.

（2）$m = 7$.

33. 若一个首项为正数的等差数列，前 3 项和与前 11 项和相等，则这个数列的前 n 项和S_n取得最大值.【 】

（1）$n = 6$.

（2）$n = 7$.

34. 数列$\{a_n\}$是等差数列，则数列$\{b_n\}$也是等差数列.【 】

（1）$b_n = a_{n+1} + a_n$.

（2）$b_n = na_n$.

数列-等比数列

1.面点师傅把一个面团搓成 1.6 米长的圆柱形面棍，对折 1 次后重新拉长，从中间切一刀，则可以得到 3 根面条，如果连续对折 2 次后重新拉长，从中间切一刀，则可以得到 5 根面条，以此类推，若连续对折 8 次后重新拉长到 1.6 米，从中间切一刀，弯折处的长度忽略不计，则可得到长度为 1.6 米的面条的根数为【 】

A.256

B.255

C.127

D.126

E.125

2.某企业一年的生产总值为$\frac{a}{p}[(1+p)^{12}-1]$.【 】

（1）某企业一月份的产值为a，以后每月产值的增长率为p.

（2）某企业一月份的产值为$\frac{2}{a}$，以后每月产值的增长率为 $2p$.

3.我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题：“远看巍巍塔七层，红光点点倍加增，共灯三百八十一，请问尖头几盏灯？”意思是：一座 7 层塔共挂了 381 盏灯，且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的 2 倍，则塔的顶层共有灯多少盏？【 】

A.1

B.3

C.5

D.7

E.9

数列-数列综合应用

1. 在等比数列$\{a_n\}$中，$a_1+a_2=4$，若a_1，a_2+2，a_3成等差数列，则$\{a_n\}$的公比为【 】

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

E. 1

2. $\{a_n\}$是公差不为零的等差数列，$\dfrac{a_2+a_6}{a_3+a_7}=\dfrac{3}{5}$.【 】

（1）$\{a_n\}$第 3、4、7 项构成等比数列.

（2）$\{a_n\}$第 2、3、6 项构成等比数列.

3. $a=4$.【 】

（1）互不相等的实数a,b,c成等差数列，c,a,b成等比数列，且$a+3b+c=10$.

（2）等差数列共有 10 项，其中奇数项之和为 10，偶数项之和为 30，其公差为a.

4. 已知等差数列$\{a_n\}$和等比数列$\{b_n\}$中$a_1=b_1>0$，$\{b_n\}$的公比为q，正整数m是定值且大于 1，$a_{2m+1}=b_{2m+1}$，则$a_{m+1}>b_{m+1}$.【 】

（1）$q\neq 1$.

（2）$q<-6$.

5. $\{a_n\}$是等比数列.【 】

（1）$f(x)=\lg x$，数列$\{f(a_n)\}$是等差数列.

（2）$f(x)=10^x$，数列$\{f(a_n)\}$是等比数列.

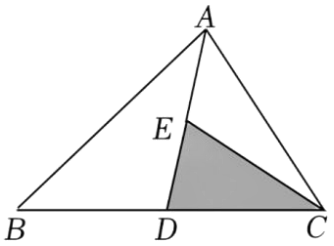
6. 实数a，b，c成等差数列.【 】

（1）e^a，e^b，e^c成等比数列.

（2）$\ln a$， $\ln b$， $\ln c$成等差数列.

几何-平面几何

1. 如图所示，AD是△ABC的中线，点E是AD的中点，若△ABC的面积为 24 cm^2，则△CDE的面积为【 】



A. 8 cm^2

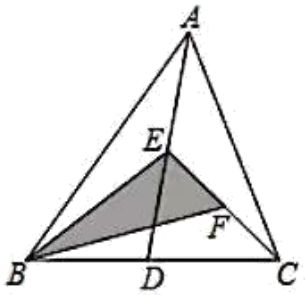
B. 6 cm^2

C. 4 cm^2

D. 3 cm^2

E. 5 cm^2

2. 如图所示，在△ABC中，已知点D，E，F分别为BC，AD，CE的中点，且$S_{\triangle ABC}=12$ cm^2，则阴影部分面积$S=$____ cm^2.【 】



A. 1

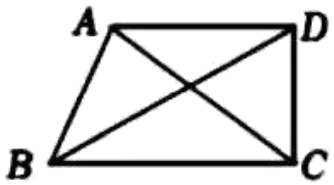
B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

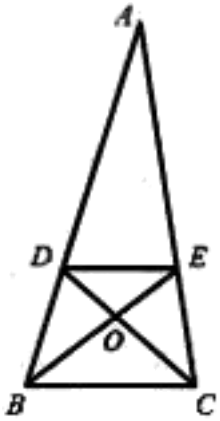
3. 如图所示，在四边形$ABCD$中，$AD\parallel BC$. 则$S_{\triangle ACD}=10$.【 】



（1）$S_{\triangle ABD}=10$.

（2）$AD=10$.

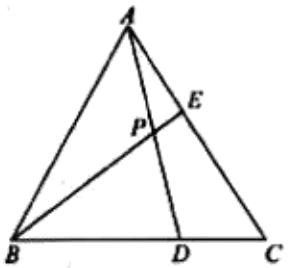
4. 如图所示，点D、E是△ABC的AB和AC边上的点，$DE\parallel BC$，$AD:AB=2:3$，CD与BE相交于点O. 则△ADE的面积为 20.【 】



（1）△DEO的面积为 4.

（2）四边形$DBCE$的面积是 25.

5. 如图所示，在三角形ABC中，D、E分别是BC、AC边上的点，点P是AD和BE的交点，则$AP=PD$.【 】



（1）$AE:EC=2:3$.

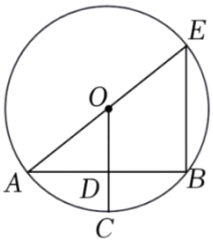
（2）$BD:DC=2:1$.

6. 点P是等边三角形ABC内一点. 则能确定三角形ABC的面积.【 】

（1）已知点P到三角形ABC各边距离之和.

（2）已知三角形ABC的周长.

7. 如图所示，在⊙O中，AE是直径，连接BE，AB，若$AB=8$，$OC\perp AB$于点D，$CD=2$，则BE的长是【 】



A. 9

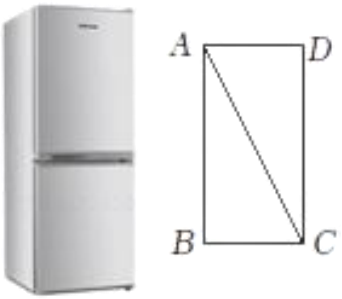
B. 8

C. 7

D. 6

E. 5

8. 如图所示，图左是某品牌畅销的冰箱，图右是它的侧面矩形示意图，对角线$AC=\frac{3\sqrt{53}}{10}$米，高AB与宽BC的长度比为 7∶2，则冰箱的宽BC的长度为【 】



A. 0.5 米

B. 0.6 米

C. 0.7 米

D. 0.8 米

E. 0.9 米

9. △ABC是直角三角形.【 】

（1）AB ∶ BC ∶ AC =1∶2∶$\sqrt{3}$.

（2）AB ∶ BC ∶ AC =3∶4∶5.

10. △ABC不是直角三角形.【 】

（1）∠A∶∠B∶∠C=2∶3∶4.

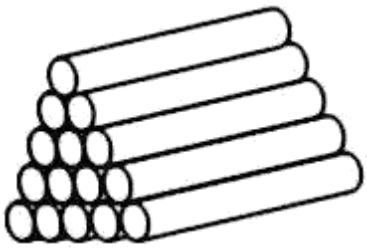
（2）$a^2+b^2-c^2=0$.

11. 该三角形是直角三角形.【 】

（1）一个三角形周长为 $12\sqrt{3}$，一边长为 $3\sqrt{3}$，其他两边之差为$\sqrt{3}$.

（2）$\angle A:\angle B:\angle C=3:4:5$.

12. 如图所示，15 只空油桶（每只油桶底面直径均为 60 cm）堆在一起，要给它盖一个遮雨棚，遮雨棚的高度至少为【 】



A. 300

B. $60\sqrt{3}$

C. $120\sqrt{3}$

D. $60+60\sqrt{3}$

E. $60+120\sqrt{3}$

13. 若△ABC中$\angle A$、$\angle B$、$\angle C$的对边分别是a，b，c，下列条件不能说明△ABC是直角三角形的是【 】

A. $b^2=(a+c)(a-c)$

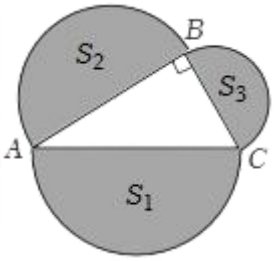
B. $a:b:c=1:\sqrt{3}:2$

C. $\angle C=\angle A-\angle B$

D. $\angle A:\angle B:\angle C=3:4:5$

E. 以上均不正确

14. 如图所示，分别以直角△ABC的三边AB、BC、CA为直径向外作半圆，图中阴影部分面积分别为S_1，S_2，S_3，$S_1=13\ \text{cm}^2$，$S_2=10\ \text{cm}^2$，则$S_3=$____ cm^2.【 】



A. 2

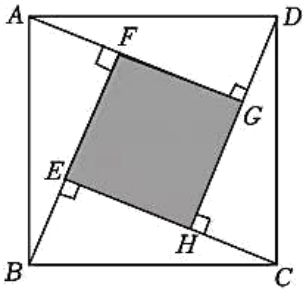
B. 3

C. 4

D. 5

E. 6

15. 如图所示，是我国汉代数学家赵爽为了证明勾股定理构造的图形，后人称之为“赵爽弦图”. 该图形由四个全等的直角三角形拼接而成，若$AF=5$，$AB=13$，则四边形$EFGH$的面积为【 】



A. 25

B. 49

C. 64

D. 144

E. 169

16. 若△ ABC 的三条边为 a， b， c，则△ ABC 是直角三角形.【 】

（1） $\sqrt{(a-3)^2}+|4-b|+(c-5)^2=0$.

（2）三个内角的度数之比为 3∶4∶5.

17. 已知等腰三角形的周长为 18，一边长为 4，则它的底边长是【 】

A. 4

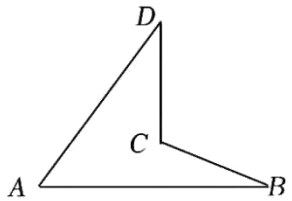
B. 7

C. 10

D. 4 或 7

E.4 或 10

18. 某零件的形状如图所示，按照要求$\angle B=20°$，$\angle BCD=110°$，$\angle D=30°$，那么$\angle A$的度数是【 】



A. 50°

B. 60°

C. 70°

D. 80°

E. 85°

19. 已知锐角三角形的边长分别为 2、3、x，则x的取值范围是【 】

A. $\sqrt{5}<x<\sqrt{13}$

B. $\sqrt{13}<x<5$

C. $2<x<\sqrt{5}$

D. $\sqrt{5}<x<5$

E. $2<x<5$

20. 点P是$\triangle ABC$的重心.【 】

（1）点P是$\triangle ABC$的三条边中线的交点.

（2）点P是$\triangle ABC$的三个顶角的角平分线的交点.

21. 三角形的两边长为方程的两个实根. 则能确定该三角形的周长.【 】

（1）方程为$x(x-2)-x+2=0$，该三角形第三边长为 10.

（2）方程为$(x+2)^2-10(x+2)+25=0$，该三角形第三边长为 5.

22. 已知等腰三角形的一个角. 则能确定三角形另外两个角的度数.【 】

（1）已知等腰三角形的一个角是 160°.

（2）已知等腰三角形的一个角是 30°.

23. 已知一个直角三角形两边长分别为a，b. 则能确定第三边的长度.【 】

（1）已知a，b满足$|a-5|+\sqrt{b-3}=0$.

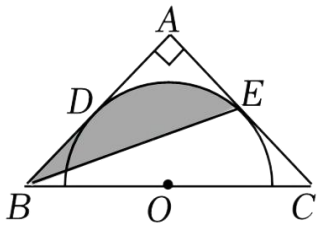
（2）已知a，b满足$|a-6|+\sqrt{b-8}=0$.

24. 在△ABC中，与∠A相邻的外角是 130°. 则△ABC为等腰三角形.【 】

（1）∠B＝30°.

（2）∠B＝80°.

25. 如图所示，在△ABC中，∠A＝90°，AB＝AC，点O是边BC的中点，半圆O与△ABC相切于点D、E，若阴影部分的面积为$\frac{\pi}{4}$，则AB的长为【 】



A. 2

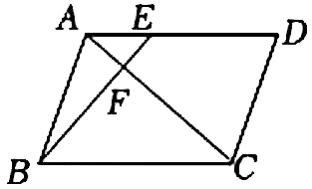
B. $2\sqrt{2}$

C. $\frac{3}{2}$

D. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

E. 3

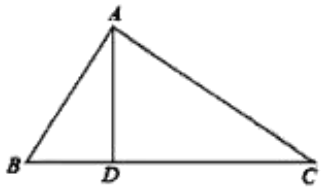
26. 如图所示，在平行四边形 $ABCD$ 中，点 E 是 AD 边上的点，线段 BE 与 AC 交于点 F. 则 $AC=28$.【 】



（1）AE ∶ AD＝2∶5，AF＝8.

（2）AE ∶ AD＝1∶5，AF＝6.

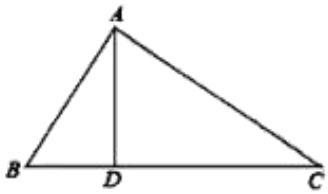
27. 如图所示，在直角三角形ABC中，$\angle BAC=90°$，$AD\perp BC$，垂足为点D. 则$AD=\frac{16}{3}$.【 】



（1）$BD=2$，$CD=\frac{9}{2}$.

（2）$CD=8$，$\frac{C_{\Delta ADB}}{C_{\Delta ADC}}=\frac{2}{3}$.

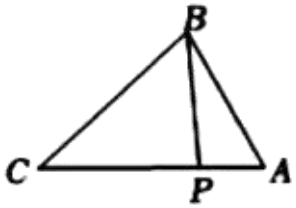
28. 如图所示，在直角三角形ABC中，$\angle BAC=90°$，$AD\perp BC$，垂足为点D. 则$AD=3$.【 】



（1）$BD=2$，$CD=\frac{9}{2}$.

（2）$CD=8$，$\frac{S_{\Delta ADB}}{S_{\Delta ADC}}=\frac{4}{9}$.

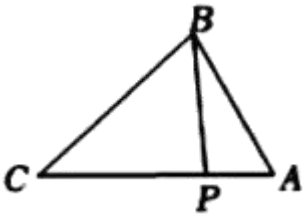
29. 如图所示，点P在$\triangle ABC$的边AC上. 则$\triangle ABP\backsim\triangle ACB$.【 】



（1）$\angle ABP=\angle C$.

（2）$\angle APB=\angle ABC$.

30. 如图所示，点P在$\triangle ABC$的边AC上. 则$\triangle ABP\backsim\triangle ACB$.【 】



（1）$\frac{AP}{AB}=\frac{AB}{AC}$.

（2）$\frac{AB}{BP}=\frac{AC}{AB}$.

31. 已知△ABC中，a＝4，b＝$4\sqrt{3}$，∠A＝30°，则∠B＝【 】

A. 30°

B. 30° 或 150°

C. 60°

D. 60° 或 120°

E. 45° 或 135°

32. 已知△ABC中，AB＝6，∠A＝30°，∠B＝120°，则△ABC的面积为【 】

A. 9

B. 12

C. 18

D. $9\sqrt{3}$

E. $18\sqrt{3}$

33. 已知△ABC中，a∶b∶c＝1∶$\sqrt{3}$∶2，则∠A∶∠B∶∠C＝【 】

A. 1∶2∶3

B. 2∶3∶1

C. 1∶3∶2

D. 3∶1∶2

E. 2∶1∶3

34. 已知在△ABC中，有一个角为 60°，$S_{\triangle ABC}$＝$10\sqrt{3}$，周长为 20，则三边长分别为【 】

A. 3，5，7

B. 3，7，8

C. 5，7，8

D. 6，8，10

E. 5，12，13

35. 在△ABC中，∠A、∠B、∠C所对的边分别为a、b、c. 若$(\sqrt{3}b-c)\cos A=a\cos C$，则$\cos A$＝【 】

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

E. $-\frac{1}{2}$

36. 在△ABC中，已知∠B＝60°，∠C＝45°，BC＝8，$AD\perp BC$于D，则AD长等于【 】

A. $4(\sqrt{3}-1)$

B. $4(\sqrt{3}+1)$

C. $4(\sqrt{3}+3)$

D. $4(3-\sqrt{3})$

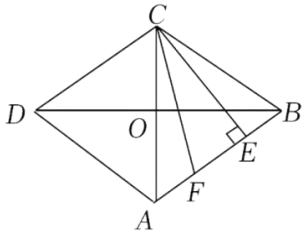
E. 4

37. 在三角形ABC中，$a=3\sqrt{2}$. 则三角形ABC的面积是 9. 【 】

（1）$b=6$，$C=\frac{\pi}{4}$.

（2）$B=\frac{\pi}{3}$，$c=1$.

38. 如图所示，菱形$ABCD$中，对角线AC与BD交于点O，$CE\perp AB$于点E，F为线段AE上一点，若$AC=6$，$BD=8$，$AF=\frac{4}{9}AE$，则线段CF的长度为【 】



A. $\frac{7}{5}$

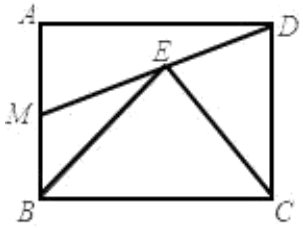
B. $\frac{13}{5}$

C. $\frac{14}{5}$

D. $\frac{26}{5}$

E. $\frac{28}{5}$

39. 如图所示，在矩形$ABCD$中，$BC=6$，M为AB的中点，连接MD，E为MD中点，连接BE、CE，若$\angle BEC$为直角，则AB的长为【 】



A. $\frac{9}{2}$

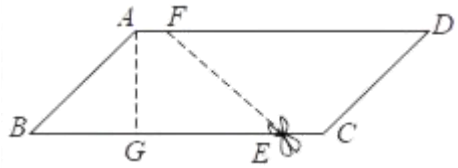
B. 2

C. 4

D. 5

E. 6

40. 如图所示，四边形$ABCD$是一张平行四边形纸片，其高$AG=2$ cm，底边$BC=6$ cm，$\angle B=45°$，沿虚线EF将纸片剪成两个全等的梯形，若$\angle BEF=30°$，则AF的长为【 】



A. 1 cm

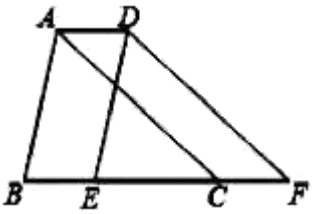
B. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ cm

C. $(2\sqrt{3}-3)$ cm

D. $(2\sqrt{3}+3)$ cm

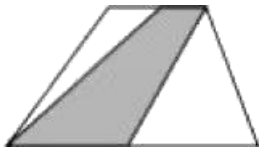
E. $(2-\sqrt{3})$ cm

41. 如图所示，将面积为 10 cm^2的△ABC沿BC方向平移 2 cm，得到△DEF，连接AD，测得EC＝3 cm，则梯形$ABFD$的面积为【 】



A. 16 cm^2
B. 18 cm^2
C. 20 cm^2
D. 22 cm^2
E. 24 cm^2

42. 梯形中的涂色部分是连接梯形的顶点和边的中点形成的. 涂色部分的面积和空白部分的面积相比【 】



A. $S_{阴影}>S_{空白}$

B. $S_{阴影}<S_{空白}$

C. $S_{阴影}=S_{空白}$

D. $S_{阴影}=\frac{1}{2}S_{空白}$

E. 无法确定

43. 梯形的面积为 90.【 】

（1）梯形的对角线互相垂直，且长度分别为 10 和 18.

（2）梯形的上底为 13，下底为 26，两腰分别为 5 和 12.

44. 将一个半径为 2 cm 的圆分成四个扇形，它们的圆心角的度数之比为 2∶3∶3∶4，则最大扇形的面积为____ cm^2【 】

A. $\frac{4}{3}\pi$

B. $\frac{2}{3}\pi$

C. $\frac{1}{3}\pi$

D. $\frac{3}{2}\pi$

E. $\frac{1}{2}\pi$

45. 小圆和大圆的面积之比为 1∶4.【 】

（1）小圆和大圆的直径之比是 3∶2.

（2）小圆和大圆的半径之比是 1∶2.

46. 圆的面积增加了 20π cm^2.【 】

（1）圆的半径由 4 cm 增加到 6 cm.

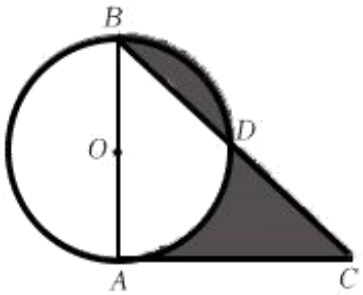
（2）圆的半径由 2 cm 增加到 8 cm.

47. 若圆环的外圆直径是 10 cm. 则这个圆环的面积是 9π cm^2.【 】

（1）内圆半径是 4 cm.

（2）内圆直径是 8 cm.

48. 如图所示，在⊙O中，直径AB＝2，CA切⊙O于A，BC交⊙O于D，若∠C＝45°，则阴影部分的面积为【 】



A. 1

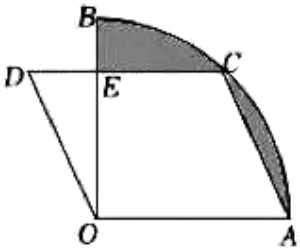
B. 2

C. $\sqrt{10}$

D. $\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$

E. $\frac{\pi}{4}$

49. 如图所示，扇形AOB圆心角为直角，$OA=10$，点C在$\overset{\frown}{AB}$上，以OA，CA为邻边构造平行四边形$ACDO$，边CD交OB于点E，若$OE=8$，则图中两块阴影部分的面积和为【 】



A. $5\pi-8$

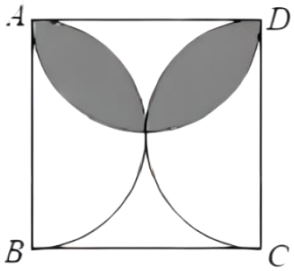
B. $10\pi-8$

C. $15\pi-8$

D. $25\pi-64$

E. $50\pi-64$

50. 如图所示，正方形$ABCD$的边长为 4，分别以正方形的三条边为直径在正方形内部作半圆，则阴影部分的面积是【 】



A. $\frac{\pi}{2}-2$

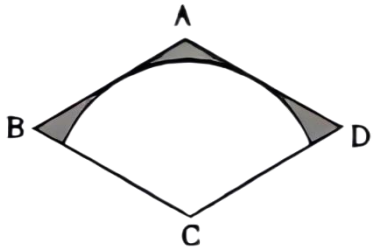
B. $\pi-2$

C. $\pi-4$

D. $2\pi-4$

E. $4\pi-8$

51. 如图所示，在边长为 2 的菱形$ABCD$中，$\angle BAD=120^\circ$，以点C为圆心画弧，且与AB，AD边相切，则图中阴影部分的面积是【 】



A. $2\sqrt{3}-\frac{4}{3}\pi$

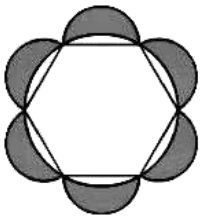
B. $2\sqrt{3}-\pi$

C. $2\sqrt{3}-2\pi$

D. $4\sqrt{3}-\frac{4}{3}\pi$

E. $4\sqrt{3}-2\pi$

52. 如图所示，圆内接正六边形的边长为 3，以正六边形的各边为直径在圆外作半圆，则图中阴影部分的面积为【 】



A. $\frac{27\sqrt{3}}{2}-\frac{9\pi}{4}$

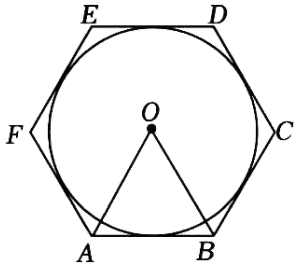
B. $\frac{27\sqrt{3}}{2}+\frac{9\pi}{4}$

C. $\frac{9\pi}{4}-\frac{27\sqrt{3}}{2}$

D. $\frac{9\pi}{4}+\frac{27\sqrt{3}}{4}$

E. $\frac{9\pi}{4}-\frac{27\sqrt{3}}{4}$

53. 如图所示，$\odot O$的外切正六边形$ABCDEF$的边心距的长度为$\sqrt{3}$，那么正六边形$ABCDEF$的周长为【 】



A. 2

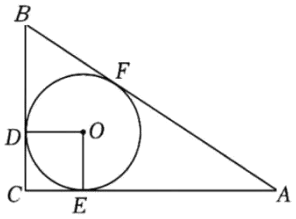
B. 6

C. $2\sqrt{3}$

D. $6\sqrt{3}$

E. 12

54. 如图所示，在直角三角形ABC中，$\angle ACB=90°$，$\odot O$是$\triangle ABC$的内切圆，三个切点分别为D、E、F，若$BF=3$，$AF=10$，则$\triangle ABC$的面积是【 】



A. 60

B. 13

C. $13\sqrt{3}$

D. $30\sqrt{3}$

E. 30

55. 圆的内接正方形的边长为$4\sqrt{2}$.【 】

（1）已知圆的半径为 4.

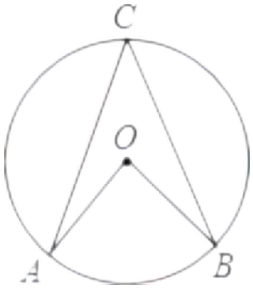
（2）已知圆的周长为8π.

56. A，B，C是平面上不同的三个点. 则平面上存在一个点到三点的距离相等.【 】

（1）A，B，C三点在同一条直线上.

（2）A，B，C三点不在同一条直线上.

57. 已知，如图所示OA，OB是⊙O的两条半径，且$OA\perp OB$，点C在⊙O上，则$\angle ACB$的度数为【 】



A. 45°

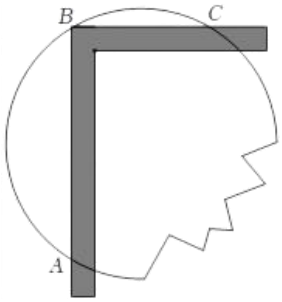
B. 40°

C. 35°

D. 50°

E. 60°

58. 一圆形玻璃镜面损坏了一部分，为得到同样大小的镜面，工人师傅用直角尺作如图所示的测量，测得$AB=12$ cm，$BC=5$ cm，则圆形镜面的半径为____ cm.【 】



A. $\frac{5}{2}$

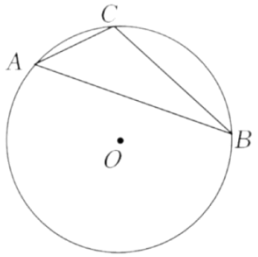
B. $\frac{11}{2}$

C. 6

D. $\frac{13}{2}$

E. $\frac{15}{2}$

59. 已知，如图所示，点A，B，C三点都在⊙O上，$\angle B=\frac{1}{2}\angle A$，$\angle A=45°$，若△$ABC$的面积为 2，则⊙$O$的半径为【 】



A. 1

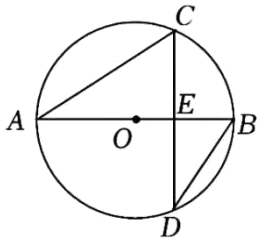
B. ±2

C. 2

D. $\frac{1+\sqrt{33}}{4}$

E. $\frac{\sqrt{33}-1}{4}$

60. 如图所示，AB为⊙O的直径，弦CD交AB于点E，$\overset{\frown}{BC}=\overset{\frown}{BD}$，$\angle CDB=30°$，$AC=2\sqrt{3}$，则$OE$＝【 】



A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

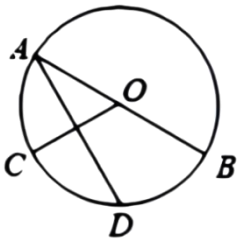
B. $\sqrt{3}$

C. 1

D. 2

E. 3

61. 如图所示，AB是⊙O的直径，C为⊙O上一点，D为$\overset{\frown}{BC}$的中点，连接OC、AD，若$\angle AOC=60°$，则$\angle BAD$的度数为【 】



A. 40°

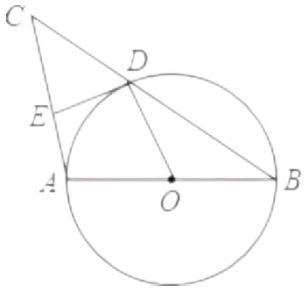
B. 35°

C. 30°

D. 25°

E. 15°

62. 如图所示，AB是⊙O的直径，BC交⊙O于点D，$DE\perp AC$与于点E. 则DE是⊙O的切线. 【 】



（1）已知$AB=AC$.

（2）已知$CD=DB$.

几何-立体几何

1. 一个长方体共一顶点的三个面的面积分别是$\sqrt{2}$，$\sqrt{3}$，$\sqrt{6}$，这个长方体对角线的长是【 】

A. $\sqrt{2}$

B. $\sqrt{3}$

C. $\sqrt{5}$

D. $\sqrt{6}$

E. $\sqrt{7}$

2. 长方体的体对角线为a，则表面积为$2a^2$.【 】

（1）长方体的棱长之比为 1∶1∶1.

（2）长方体的棱长之比为 1∶2∶3.

3. 长方体的所有棱长之和为 28.【 】

（1）长方体的体对角线长为$2\sqrt{6}$.

（2）长方体的表面积为 25.

4. 长方体的体对角线长为$5\sqrt{2}$.【 】

（1）长方体的表面积为 94.

（2）长方体的所有棱长之和为 48.

5. 设长方体的长、宽、高分别为a，b，c，若其所有棱长之和是 28，体对角线为 5，则$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$＝1.【 】

（1）长方体的体积为 12.

（2）长方体的体积为 10.

6. 长方体同一顶点上的三条棱长分别为 2，2，3，则长方体的体积与表面积分别为【 】

A. 12，32

B. 12，24

C. 22，12

D. 12，11

E. 22，32

7. 若一个正方体的表面积为 24 cm^2，则它的体积为【 】

A. 4 cm^3

B. 16 cm^3

C. 64 cm^3

D. 8 cm^3

E. 12 cm^3

8. 把 60 升水倒入一个长为 a 分米，宽为 2.5 分米的长方体水箱内正好倒满，则这个水箱深为 4 分米.【 】

（1）$a=6$.

（2）$a=5$.

9. 体积相等的球、正四面体和正方体，则它们的表面积的大小关系为【 】

A. $S_{球}<S_{正四面体}<S_{正方体}$

B. $S_{球}<S_{正方体}<S_{正四面体}$

C. $S_{正四面体}<S_{球}<S_{正方体}$

D. $S_{正方体}<S_{球}<S_{正四面体}$

E. $S_{正方体}<S_{正四面体}<S_{球}$

10. 能确定长方体的体积.【 】

（1）已知长方体的表面积为 72.

（2）已知长方体的外接球半径为 3.

11. 圆柱的体积是正方体体积的 $\frac{4}{\pi}$ 倍.【 】

（1）圆柱与正方体的侧面积相等.

（2）圆柱与正方体的高相等.

12. 用一根长为 108 的铁丝做成一个长方体框，则此长方体框的体积为 648.【 】

（1）长宽高之比为 1∶2∶3.

（2）长宽高之比为 2∶3∶4.

13. 体育馆有一个长方形状的游泳池，长 $50m$，宽 $30m$，深 $3m$，现要在游泳池的各个面上抹上一层水泥，则 22 吨水泥保证够用.【 】

（1）每平方米用水泥 $10kg$.

（2）每平方用水泥 $11kg$.

14. 一个长方体的底面积为 3 的正方形，则该长方体的表面积为 54.【 】

（1）长方体的高为$4\sqrt{3}$.

（2）长方体的侧面展开图是一个正方形.

15. 一个长为 100 厘米、宽为a厘米，高 5 厘米的木料锯成长度都是 50 厘米的两段，则表面积比原来增加 80 平方厘米.【 】

（1）$a=5$.

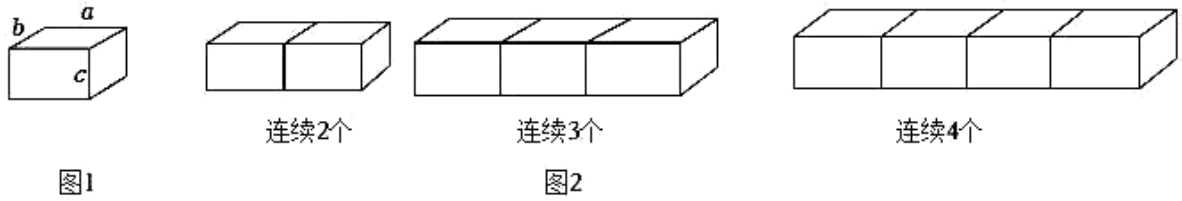
（2）$a=8$.

16. 已知a，b，c为长方体的长、宽、高，则可确定长方体外接球的表面积.【 】

（1）已知a，b，c的平均值.

（2）已知a，b，c的方差.

17. 有一种用于海水养殖的网箱，单体是一个无盖的长方体，它的侧面和底面用网布缝制，长，宽，高分别为a，b，c（如图 1 所示），如果按照图 2 所示的方式连续制作n个网箱（相邻网箱间只用一层网布隔断），那么这几个网箱网布的总面积为【 】



A. $bc+n(ab+bc+2ac)$

B. $2n(ab+bc+ac)$

C. $n(ab+2bc+2ac)$

D. $bc+n(ab+2bc+2ac)$

E. $bc+2n(ab+bc+ac)$

18. 能确定长方体的表面积.【 】
（1）已知长方体的体对角线长.
（2）已知长方体的所有棱长之和.

19. 长方体的表面积是 88.【 】
（1）已知长方体的体积是 48.
（2）已知长方体共点的三条棱长之比为 1∶2∶3.

20. 把长、宽、高分别为 5、4、3 的两个相同长方体粘合成一个大长方体，则大长方体的表面积为 164.【 】
（1）将两个最大的面粘合在一起.
（2）将两个最小的面粘合在一起.

21. 一个长、宽、高分别为 a，b，c 的长方体体积是 8，表面积是 32，则此长方体的所有棱长之和是 32.【 】
（1）$b=2$.
（2）$b^2=ac$.

22. 在棱长为a的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，M、N、P分别是正方形$ABCD$、正方形 BB_1C_1C 和正方形 ABB_1A_1 的中心，则过点M、N、P的平面截正方体的截面面积为【 】

A. $2a^2$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$

C. $3\sqrt{5}a^2$

D. $\frac{\sqrt{6}}{2}a^2$

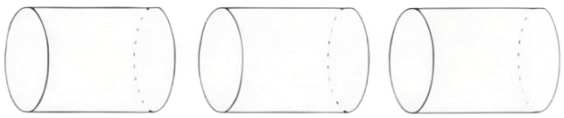
E. $2\sqrt{3}a^2$

23. 若圆柱的高增大到原来的 3 倍，则其体积增大到原来的 6.75 倍.【 】
（1）底面半径增大到原来的 1.5 倍.
（2）底面半径增大到原来的 2 倍.

24. 将一根长为 5 的圆柱形钢材截成三段后如图，表面积比原来增加了 s，则这根钢材原来的体积是 12.【 】

（1）$s=9.6$.

（2）$s=7.2$.



25. 某同学过 18 岁生日时，订了一个三层的蛋糕. 已知该蛋糕三层均为圆柱形且高相等，自上而下，三层蛋糕的半径分别为 7 cm、10 cm、14 cm. 若该蛋糕的总体积为 3450π cm^3，则所需要长方体包装盒的体积至少为【 】

A. 5 620 cm^3

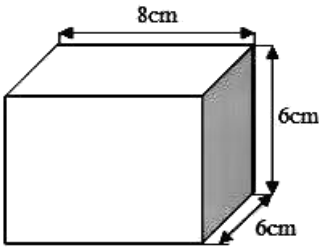
B. 7 840 cm^3

C. 15 880 cm^3

D. 19 280 cm^3

E. 23 520 cm^3

26. 一个实心的长方体木块，它的长、宽、高分别为 8 cm、6 cm、6 cm，把这个长方体木块加工成一个圆柱，要求圆柱的两个底面是长方体对应的两个侧面上的最大的圆，那么这个圆柱的体积是【 】



A. 54π cm^3或 72π cm^3

B. 48π cm^3或 36π cm^3

C. 36π cm^3或 54π cm^3

D. 45π cm^3或 72π cm^3

E. 16π cm^3或 48π cm^3

27. 设甲、乙两个圆柱的底面积分别为S_1、S_2，体积分别为V_1、V_2，则$\frac{V_1}{V_2}$的值是$\frac{3}{2}$.【 】

（1）它们的侧面积相等.

（2）$\frac{S_1}{S_2}=\frac{9}{4}$.

28. 两圆柱体的侧面积相等，则能求出两者体积之比为 3∶2.【 】

（1）两者的底半径分别为 3 和 2.

（2）两者的底半径分别为 6 和 4.

29. 圆柱的高是 10，过底面圆心垂直切割，把圆柱分成相等的两半，则表面积增加 80.【 】

（1）圆柱的体积为40π.

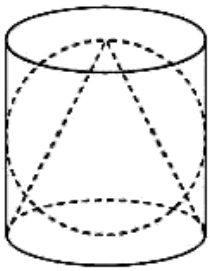
（2）圆柱的体积为200π.

30. 设圆柱的底面半径为r，高为h，则可以确定$\frac{1}{r}+\frac{1}{h}$.【 】

（1）圆柱的表面积为 24.

（2）圆柱的体积为 2.

31. 伟大的科学家阿基米德逝世后，敌军将领马塞拉斯给他建了一块墓碑，在墓碑上刻了一个如图所示的图案，图案中球的直径与圆柱底面的直径和圆柱的高相等，圆锥的顶点为圆柱上底面的圆心，圆锥的底面是圆柱的下底面，则图案中圆锥、球、圆柱的体积比为【 】



A. 1∶2∶3

B. 1∶$\sqrt{2}$∶$\sqrt{3}$

C. 1∶$\sqrt{2}$∶3

D. 1∶2∶$\sqrt{3}$

E. 2∶3∶6

32.阿基米德（公元前 287 年—公元前 212 年）伟大的古希腊哲学家、数学家和物理学家，他死后的墓碑上刻着一个“圆柱容球”的立体几何图形；在圆柱容器里放一个球，使该球四周碰壁，且与上、下底面相切，则在该几何体中，圆柱的体积与球的体积之比为【 】

A.3∶2

B.4∶3

C.2∶3

D.5∶3

E.1∶2

33.一个圆柱的底面周长是 1.6 米，高是 0.7 米，这个圆柱的侧面积是____平方米.【 】

A.9.11

B.7.12

C.5.13

D.3.24

E.1.12

34.圆柱体的轴截面是边长为 4 的正方形，则该圆柱体的侧面积为【 】

A.64π

B.32π

C.28π

D.16π

E.8π

35.已知一个圆柱的高不变，它的体积扩大为原来的 4 倍，则它的侧面积扩大为原来的【 】

A.1 倍

B.2 倍

C.3 倍

D.4 倍

E.5 倍

36.圆柱的底面半径和高都与球的半径相同，则球的表面积与圆柱的侧面积之比为【 】

A.5

B.4

C.3

D.2

E. 1

37. 若一个圆柱的侧面展开图是一个边长为 2π 正方形，则这个圆柱的表面积为【 】

A. $\pi+2\pi^2$

B. $\pi+3\pi^2$

C. $2\pi+4\pi^2$

D. $2\pi+6\pi^2$

E. $3\pi+5\pi^2$

38. 如果圆柱的底面半径为 1，则圆柱侧面展开图的面积为 6π.【 】

（1）高为 3.

（2）高为 4.

几何-解析几何

1. 点 A(3,4)，B(2, − 1)到直线$y = kx$的距离之比为 1：2.【 】

（1）$k = \frac{9}{4}$.

（2）$\mathrm{k} = \frac{7}{8}$.

2. 直线$l: ax + by + c = 0$ 恒过第一、二、三象限.【 】

（1）$ab < 0$ 且$bc < 0$.

（2）$ab < 0$ 且$ac > 0$.

3. 原点到圆$(\mathrm{x} - 1)^2 + (\mathrm{y} + 2)^2 = 9$ 上的点的最短距离为【 】

A. $3 + \sqrt{5}$

B. $3 - \sqrt{5}$

C. $\sqrt{5}$

D. $3 - \sqrt{3}$

E. 0

4. 若直线$l_1: mx + 3y + 4 = 0$ 与直线$l_2: 2x + (m + 1)y + 4 = 0$ 平行，则 m 的值为【 】

A. 2

B. －3

C. 2 或－3

D. －2 或 3

E. 3

5. 若两条平行直线 $3x - 2y - 1 = 0$ 和 $6x + ay + c = 0$ 之间的距离为$\frac{2\sqrt{13}}{13}$，则$\frac{c+2}{a} =$【 】

A. 2

B. 1

C. －1

D. 1 或－1

E. 2 或－1

6. 能确定m,n的值.【 】

（1）直线$mx+ny-2=0$与直线$3x+y+1=0$垂直.

（2）直线$x+my-1=0$与直线$3x+9y+n=0$平行.

7. 若$3x-4y+2=0$与$6x-8y-1=0$是圆的两条切线，则此圆的面积为【 】

A. π

B. $\frac{1}{2}\pi$

C. $\frac{1}{4}\pi$

D. $\frac{1}{8}\pi$

E. $\frac{1}{16}\pi$

8. 直线$kx-y+2=0$与圆$x^2+y^2-2x-3=0$没有交点.【 】

（1）$0<k<\frac{4}{3}$.

（2）$1<k<\frac{3}{2}$.

9. 直线$y=kx+3$与圆$(x-2)^2+(y-3)^2=4$相交于M,N两点，若$MN\geq 2\sqrt{3}$，则k的取值范围是【 】

A. $\left[-\frac{3}{4},0\right]$

B. $\left[-\sqrt{3},\sqrt{3}\right]$

C. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right]$

D. $\left[-\frac{2}{3},0\right]$

E. $\left[-\frac{3}{4},-\frac{2}{3}\right]$

10. 若圆$(x-3)^2+(y+5)^2=r^2$上有且只有两个点到直线$4x-3y-2=0$的距离等于1，则半径r的取值范围是【 】

A. (3,5)

B. [3,5]

C. (4,6)

D. $[4,6]$

E. $[3,6]d=\frac{|4\times3-3\times(-5)-2|}{\sqrt{4^2+3^2}}=5.\ r\in(4,6)$

11. 圆$x^2+y^2+ax+by+c=0$与 x 轴相切.【 】

（1）方程$x^2+ax+c=0$有两个相同的实根.

（2）方程$x^2+bx+c=0$有两个相同的实根.

12. 已知 x, y 为实数. 则$x^2+(y-1)^2\geq1$.【 】

（1）$3x+4y\leq-1$.

（2）$(x-1)^2+(y-2)^2\geq4$.

13. 若圆$C_1: x^2+y^2=1$与圆$C_2: x^2+y^2-6x-8y+m=0$内切，则 $m=$【 】

A. 21

B. 19

C. 9

D. －11

E. －19

14. 圆$C_1: x^2+y^2-2x-5=0$与圆$C_2: x^2+y^2+2x-4y-4=0$的交点为 A, B，则线段 AB 的垂直平分线方程为【 】

A. $x+y-1=0$

B. $2x-y+1=0$

C. $x-2y+1=0$

D. $x-y+1=0$

E. $x-y-1=0$

15. 直线 $ax+by+a+b=0(ab\neq0)$和圆$x^2+y^2-2x-5=0$有两个交点.【 】

（1）$a=2$.

（2）$b=-1$.

16. 方程$x^2+y^2+4mx-2y+5m=0$表示圆.【 】

（1）$m<\frac{1}{4}$.

（2）$m>1$.

17. 若直线 $y=x+b$ 与曲线 $x=\sqrt{1-y^2}$恰有一个公共点，则 b 的取值范围是【 】

A. $(-1,1]$或$-\sqrt{2}$

B. $(-1,1]$或$\sqrt{2}$

C. $(-1,1)$或$-\sqrt{2}$

D. $\pm\sqrt{2}$

E. $(-1,1]$

18. 若点 $A(a+2,b+2),B(b-4,a-6)$关于直线 $4x+3y-11=0$ 对称，则 a, b 的值分别为【 】

A. 2, 4

B. 4, 2

C. 2, 6

D. 6, 2

E. 3, 3

19. 已知圆$x^2+y^2=4$ 与圆$x^2+y^2-6x+6y+14=0$ 关于直线l对称，则直线 l 的方程是【 】

A. $x-2y+1=0$

B. $2x-y-1=0$

C. $x-y+3=0$

D. $x-y-3=0$

E. $x+y+3=0$

20. 已知点 $A(-2,2),B(-3,-1)$，P 是直线l: $2x-y-1=0$ 上的一点，则PA^2+PB^2取最小值时点 P 的坐标为【 】

A. $\left(\frac{1}{10},-\frac{4}{5}\right)$

B. $\left(\frac{1}{8},-\frac{3}{4}\right)$

C. $\left(\frac{1}{6},-\frac{2}{3}\right)$

D. $\left(\frac{1}{4},-\frac{1}{2}\right)$

E. $\left(\frac{1}{2},0\right)$

数据分析-排列与组合

1.将 4 个 1 和 2 个 0 随机排成一行，则 2 个 0 不相邻的概率为【 】

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{2}{5}$

D. $\frac{3}{5}$

E. $\frac{4}{5}$

2.一部 4 卷的话本，按任意次序放到书架上，$p=\frac{1}{2}$.【 】

（1）p为第一卷不出现在两端的概率.

（2）p为第一卷与第二卷不相邻的概率.

3.王大爷养了鸡和兔子，晚上关在同一间房子里，清晨打开房门，这些鸡和兔子随机逐一向外走，则恰有 2 只兔子相邻走出房子的概率为$\frac{15}{28}$.【 】

（1）已知王大爷养了 5 只鸡和 3 只兔子.

（2）已知王大爷养了 3 只鸡和 3 只兔子.

4.将男生和女生随机排成一行，则 2 个女生相邻且不排在两端的概率为$\frac{1}{5}$.【 】

（1）4 个男生和 2 个女生.

（2）3 个男生和 2 个女生.

5.随机地将 9 名足球爱好者平均分入三个组中，这 9 名足球爱好者中，有 3 名是职业运动员，则 3 名职业运动员不能在同组的概率是【 】

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{7}$

C. $\frac{1}{28}$

D. $\frac{17}{28}$

E. $\frac{27}{28}$

数据分析-概率

1.两位男同学和两位女同学随机排成一列，则两位女同学相邻的概率是【 】

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{5}$

E. $\frac{1}{6}$

2.甲口袋中有 6 个绿球，4 个黄球，乙口袋中有 3 个绿球，5 个黄球，从这两个口袋中分别摸出 1 个球，则他们都是绿球的概率为【 】

A. $\frac{7}{40}$

B. $\frac{9}{40}$

C. $\frac{8}{41}$

D. $\frac{9}{41}$

E. $\frac{1}{4}$

3.袋中有黑球 5 只，白球 4 只，从中随机取出 4 球，则取到的 4 球中黑球、白球都有的概率为【 】

A. $\frac{1}{21}$

B. $\frac{13}{21}$

C. $\frac{17}{21}$

D. $\frac{19}{21}$

E. $\frac{20}{21}$

4.一只不透明的袋子中装有 1 个白球，2 个黄球和 3 个红球，每个球除颜色外都相同，将球搅匀，从中任意摸出一个球．则摸到这三种颜色的球的概率相等.【 】

（1）向袋子里分别投放 1 个白球，1 个黄球，1 个红球.

（2）向袋子里分别投放 3 个白球，2 个黄球，1 个红球.

5. 在 1，2，3，4 四个数中，任意选取两个数，则其中一个数是另一个数 2 倍的概率为【 】

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{1}{4}$

E. $\frac{1}{8}$

6. $P=\frac{1}{4}$.【 】

（1）同时抛掷两枚质地均匀的硬币，出现两个正面朝上的概率 P.

（2）同时抛掷两枚质地均匀的硬币，出现两个反面朝上的概率 P.

7. 每年三月为学雷锋活动月，某班有青年志愿者男生 3 人，女生 2 人，现需选出 2 名青年志愿者到社区做公益宣传活动，则选出的 2 名志愿者性别相同的概率为【 】

A. $\frac{3}{10}$

B. $\frac{5}{6}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{2}{5}$

E. $\frac{1}{5}$

8. 连续掷两次骰子，将点数依次作为b，c的值，则方程 $x^2+bx+c=0$ 有两个不相等的实数根的概率为【 】

A. $\frac{5}{18}$

B. $\frac{13}{18}$

C. $\frac{13}{30}$

D. $\frac{23}{30}$

E. $\frac{17}{36}$

9. 若以连续两次掷骰子得到的点数a和b作为点M的坐标，则点M（a，b）落在直线$x+y=6$和两坐标轴围成的三角形内的概率为【 】

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{2}{9}$

D. $\frac{5}{18}$

E. $\frac{7}{36}$

10. 连续抛掷同一颗骰子 2 次，则事件 P 的概率是【 】

（1）P ＝“向上的点数之和正好等于 8”.

（2）P ＝“向上的点数之和正好等于 6”.

11. 已知现有 4 条线段，从中任选三条，能组成三角形的概率 P 是 $\frac{1}{2}$. 【 】

（1）4 条线段的长度依次是 2、4、6、7.

（2）4 条线段的长度依次是 1、2、3、4.

12. 连续抛掷同一颗骰子 2 次，则事件 P 的概率是【 】

（1）P ＝“向上的点数之和是奇数”.

（2）P ＝“向上的点数之和是 3”.

13. 直线$y=kx+b$经过第三象限的概率为$\frac{5}{9}$.【 】

（1）$k\in\{-1，0，1\}$，$b\in\{-1，1，2\}$.

（2）$k\in\{-2，-1，2\}$，$b\in\{-1，0，2\}$.

14. 将一颗质地均匀的骰子先后抛掷 3 次，至少出现一次 6 点向上的概率为【 】

A. $\frac{5}{216}$

B. $\frac{25}{216}$

C. $\frac{31}{216}$

D. $\frac{91}{216}$

E. $\frac{125}{216}$

15. 某人将 5 个环一一投向木桩，直到有一个套中为止，若每次套中的概率为 0.1，则至少剩下 1 个环未投的概率为【 】

A. 0.0001

B. 0.2686

C. 0.3439

D. 0.6561

E. 0.7314

16. 一个口袋内装有大小相同的黄球、紫球各一个，采取有放回地每次摸出一个球并记下颜色为一次试验，试验共进行 3 次，则至少摸到 1 次黄球的概率为【 】

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{8}$

C. $\frac{3}{8}$

D. $\frac{5}{8}$

E. $\frac{7}{8}$

17. 设 3 次独立重复试验中，事件A每一次发生的概率都相等，若A至少发生一次的概率为$\frac{19}{27}$，则事件A发生的概率为【 】

A. $\frac{1}{9}$

B. $\frac{2}{9}$

C. $\frac{4}{9}$

D. $\frac{1}{3}$

E. $\frac{2}{3}$

18. 甲、乙两颗卫星同时监测台风，在同一时刻，甲、乙两颗卫星准确预报台风的概率分别为 0.8 和 0.75，则在同一时刻至少有一颗卫星预报准确的概率为【 】

A. 0.58

B. 0.65

C. 0.78

D. 0.85

E. 0.95

19. 设 4 次独立重复试验中，事件A发生的概率相等. 若A至少发生一次的概率为$\frac{65}{81}$，则事件A发生的概率为【 】

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{2}$

E. $\frac{1}{3}$

20. 一名射击选手对同一目标独立的射击 4 次，若至少命中一次的概率为$\frac{80}{81}$，则该选手的命中率为【 】

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{1}{9}$

E. $\frac{8}{9}$

21. 男队有号码分别为 1，2，3 的三名乒乓球运动员，女队有号码为 1，2，3，4 的四名乒乓球运动员，现两队各出一名运动员比赛一场，则出场的两名运动员号码不同的概率为【 】

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{1}{5}$

D. $\frac{2}{5}$

E. $\frac{3}{5}$

22. 有一道练习题，小雪能解出它的概率是 $\frac{1}{4}$，小秋能解出它的概率是 $\frac{1}{3}$，两个人都试图独立地解出它，则练习题被解出的概率为【 】

A. $\frac{1}{6}$

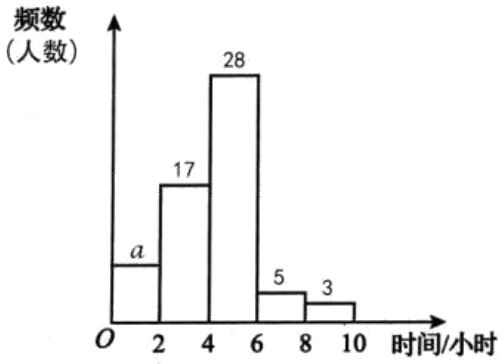
B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{3}$

E. $\frac{1}{2}$

23. 某工作室 60 名工作人员参加平均每周上网时间的调查，由调查结果绘制了频数分布直方图，从上网时间在 6～10 小时的 8 名工作人员中随机选取 3 人，其中至少有 1 人的上网时间在 8～10 小时的概率为【 】



A. $\frac{1}{56}$

B. $\frac{55}{56}$

C. $\frac{23}{56}$

D. $\frac{5}{28}$

E. $\frac{23}{28}$

24. 袋中有红球、白球共 10 个，任取 3 个，至少有一个为红球的概率为$\frac{17}{24}$.【 】

（1）白球有 6 个.

（2）白球有 7 个.

25. 小东、小西两人单独破译同一个密码，则密码能被破译的概率为 0.85.【 】

（1）小东破译出的概率为 0.75，小西破译出的概率为 0.4.

（2）小东破译出的概率为 0.7，小西破译出的概率为 0.5.

26. 有一名篮球运动员投篮n次，每一次投篮命中率均为$\frac{3}{5}$，则这名篮球运动员投篮至少有一次投中的概率为 0.936.【 】

（1）$n=3$.

（2）$n=5$.

27. 某种流感在流行，从人群中任意找出 3 人，其中至少有 1 人患该种流感的概率为 0.271.【 】

（1）该流感的发病率为 0.3.

（2）该流感的发病率为 0.1.

28. 甲、乙两人打靶，甲击中目标的概率为 0.8.若两人同时射击一目标，则他们都不击中目标的概率是 0.06.【 】

（1）乙击中目标的概率为 0.7.

（2）乙击中目标的概率为 0.5.

29. 甲、乙两位同学独立地参加《高等数学》考试.则至少有一人考试及格的概率为 0.12.【 】

（1）甲考试及格的概率为 0.4.

（2）乙考试及格的概率为 0.8.

30. 某储蓄卡上的密码是一种四位数字号码，每位上的数字可在 0 到 9 这 10 个数字中选取. 使用储蓄卡时，如果随意按下一个四位数字号码，正好按对这张储蓄卡密码的概率为【 】

A. $\frac{1}{10^5}$

B. $\frac{1}{10^4}$

C. $\frac{1}{10^3}$

D. $\frac{1}{10^2}$

E. $\frac{1}{10}$

31. 从 2，3，4，5，6 这 5 个数字中任取 3 个，则所取 3 个数之和为偶数的概率为【 】

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{1}{3}$

E. $\frac{2}{3}$

32. 在B地的奥运火炬传递活动中，有编号为 1，2，3，…，18 的 18 名火炬手. 若从中任选 3 人，则选出的火炬手的编号能组成以 3 为公差的等差数列的概率为【 】

A. $\frac{3}{17}$

B. $\frac{1}{68}$

C. $\frac{1}{48}$

D. $\frac{1}{24}$

E. $\frac{1}{22}$

33. 从集合中任取 2 个不同的数，则取出 2 个数是 2 的倍数的概率是$\frac{1}{6}$.【 】

（1）集合$\{7,8,10,14\}$.

（2）集合$\{1,2,3,4\}$.

34.甲、乙两人一起去游世博会，他们约定，各自独立从 1 到 6 号景点中任选 4 个景点进行游览，则他们最后一个景点相同的概率是【 】

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{9}$

C. $\frac{2}{9}$

D. $\frac{1}{36}$

E. $\frac{5}{36}$

35.某兴趣小组有 3 名男同学和 3 名女同学，现从中任选 2 名同学去参加活动，则恰好选中 2 名男同学的概率是【 】

A. $\frac{7}{15}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{5}$

E. $\frac{1}{15}$

36.从 3 名男同学和 2 名女同学中任选 2 名同学参加志愿者服务，则选出的 2 名同学中至少有 1 名女同学的概率是【 】

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{4}{5}$

D. $\frac{3}{10}$

E. $\frac{7}{10}$

37. 抛掷一颗骰子，则事件 P 的概率是【 】

（1）P ＝“骰子出现的点数是 3”.

（2）P ＝“骰子出现的点数是 4”.

38. 生物实验室有 5 只小白鼠，其中只有 3 只测量过某项指标. 若从这 5 只小白鼠中随机取出 3 只，则恰有 2 只测量过该指标的概率为【 】

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{1}{3}$

E. $\frac{2}{3}$

39. 从编号为 1，2……10 的 10 个相同大小的球中任取 4 个，则所取的 4 个球中最大号码编号是 6 的概率为【 】

A. $\frac{1}{18}$

B. $\frac{1}{19}$

C. $\frac{1}{20}$

D. $\frac{1}{21}$

E. $\frac{1}{22}$

40. 从教师与学生中任选 3 人参加志愿者服务.则选出的 3 人中恰有 1 名教师的概率为 $\frac{3}{10}$.【 】

（1）3 名教师与 2 名学生.

（2）6 名教师与 4 名学生.

41. 某同学报名参加学校秋季运动会，有以下 5 个项目可供选择：

径赛项目	100 米	200 米	1 000 米
田赛项目	跳远	跳高	/

该同学从 5 个项目中任选两个，则 $p_1 < p_2$.【 】

（1）恰好是一个径赛项目和一个田赛项目的概率是 p_1.

（2）两个项目都是径赛项目的概率是 p_2.

42. 一批产品共 10 件，其中有 2 件次品，现随机抽取 5 件，则所取 5 件中至多有一件次品的概率为【 】

A. $\frac{7}{9}$

B. $\frac{4}{9}$

C. $\frac{2}{9}$

D. $\frac{2}{7}$

E. $\frac{1}{2}$

43. 盒中有 10 个螺丝钉，其中有 3 个是坏的，则抽取到 2 个坏的螺丝钉的概率为.【 】

（1）从盒中随机地抽取 4 个螺丝钉.

（2）从盒中随机地抽取 5 个螺丝钉.

44. 某箱脐橙共有 18 个，其中有部分是坏果．则这箱脐橙中坏果的个数为 3.【 】

（1）若从这箱脐橙中任取 2 个，恰好取到 1 个好果的概率为 $\frac{5}{17}$.

（2）若从这箱脐橙中任取 2 个，恰好取到 1 个坏果的概率为 $\frac{5}{17}$.

45. 甲、乙两个人各进行一次射击，至少有 1 人击中目标的概率为 0.84.【 】

（1）在一次射击中，甲击中目标的概率为 0.6，乙击中目标的概率为 0.5.

（2）在一次射击中，甲、乙分别击中目标的概率均为 0.6.

应用题

1.某年级有若干名男女同学，其中男女比例为 7∶6.开学后，又转学进入了 3 名男生，此时男女比例变为 11∶9，则原来班上一共有____人.【 】

A.121

B.120

C.117

D.115

E.112

2.去年某班女生人数占全班总人数的$\frac{2}{5}$.今年又转入 4 名女生，这时女生人数占全班总数的$\frac{5}{11}$，则这个班级现有人数【 】

A.36

B.38

C.44

D.26

E.24

3.甲、乙两个仓库的库存之比为 8∶5.已知把甲仓库的 6 吨货物搬走，此时两个仓库的库存相等，则原来甲仓库的库存为____吨.【 】

A.8

B.16

C.12

D.24

E.32

4.古有士兵 1800 人守城，准备了 120 天的粮食.若增兵 600 人，而每人每日粮食定量比原来减少了$\frac{1}{3}$，则所准备的粮食可以支持【 】

A.140 天

B.120 天

C.125 天

D.130 天

E.135 天

5.某企业人均利税今年上半年比去年同期增长了 50%.【 】

（1）某企业今年上半年利税额比去年同期增加了 40%，而员工人数比去年同期减少了 20%.

（2）某企业今年上半年利税额比去年同期减少了 10%，而员工人数比去年同期减少了 40%.

6. 小明读一本书，读了几天后，已读的页数与未读的页数之比是 3∶5，后来又读 27 页，此时已读页数与未读页数之比为 9∶7.【 】

（1）此书共有 140 页.

（2）此书共有 144 页.

7.甲商品的原价是乙商品原价的 1.5 倍.因市场变化，乙商品提价的百分数是甲商品降价百分数的 2 倍.调价后，甲、乙商品单价之和比原单价之和提高了 2%.【 】

（1）甲商品降价 10%.

（2）乙商品提价 20%.

8.李先生投资 2 年期、3 年期和 5 年期三种国债投资额的比例为 $5:3:2$，后又以与前次相同的投资总额全部购买 3 年期国债，则李先生两次对 3 年期国债的投资额与两次总投资额的比值为【 】

A. $\frac{7}{10}$

B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{5}{7}$

D. $\frac{13}{20}$

E. $\frac{3}{4}$

9. 甲、乙两个初中男女人数之比分别为 32∶31 和 5∶4，两个初中合并后男女生人数比为 89∶82，则甲、乙两个初中原学生总数的比为【 】

A. 14∶5

B. 5∶14

C. 7∶14

D. 14∶7

E. 17∶5

10.某厂有一货物，运走的比总数的$\frac{2}{5}$多 120 吨，剩下的比运走的$\frac{5}{6}$多 20 吨，则这批货物的总吨数为【 】A.850

B.950

C.800

D.1000

E.900

11.一家三口（父亲、母亲、女儿）准备参加旅行团外出旅游.甲旅行社告知：“父母买全票，女儿按半价优惠”.乙旅行社告知：“家庭旅游可按团体票计价，即每人均按全价的 80%收费”.若这两家旅行社每人的原票价相同，则【 】

A.乙比甲更优惠

B.甲比乙更优惠

C.甲与乙相同

D.与原票价有关

E.无法确定

12.旅客携带了 30 千克行李从首都机场乘飞机去上海，按民航规定，旅客最多可免费携带 20 千克行李,超重部分每千克按飞机票价格的 1.5%购买行李票.现该旅客购买了 120 元的行李票，则他的飞机票价格应是【 】

A.300 元

B.400 元

C.600 元

D.800 元

E.1 000 元

13.幼儿园大班和中班共有 32 个男生，18 个女生.大班中男生和女生人数之比为 5∶3，中班中男生和女生人数之比 2∶1，则大班中有女生____人【 】

A.12

B.11

C.10

D.9

E.8

14.有甲、乙、丙三种商品，则甲、乙、丙的价格比为 27∶50∶22.【 】

（1）甲与乙的价格之和与丙的价格之比为 7∶2.

（2）乙与丙的价格之和与甲的价格之比为 8∶3.

15. 某英语竞赛设一、二等奖.甲、乙两校获二等奖的人数总和占两校获奖人数总和的 60%，可以推出甲校获二等奖的人数占该校获奖总人数的 50%.【 】

（1）甲、乙两校获二等奖的人数比是 5∶6.

（2）甲、乙两校获奖人数比为 6∶5.

16.甲、乙两人同时从同一地点出发相背而行，1 小时后分别到达各自的终点A和B. 若从原地出发，互换彼此的目的地，则甲在乙到达A之后 35 分钟到达B，则甲的速度和乙的速度之比为【 】

A. 4∶3

B. 4∶5

C. 3∶5

D. 3∶4

E. 以上答案均不正确

17. 甲、乙二人从两地相向而行，经过了 5 h，在距离中点 10 km 处相遇，已知甲每小时可以走 16 km，且甲比乙的行进速度快，那么甲、乙的行进速度比为【 】

A. 3∶4

B. 4∶3

C. 2∶1

D. 5∶3

E. 8∶7

18. 甲、乙两人分别从A，B两地同时出发相向匀速行走，t小时后相遇于途中C地，此后甲又走了 6 小时到达B地，乙又走了h小时到达A地，则t，h的值均可确定.【 】

（1）出发 4 小时后，甲、乙相遇.

（2）乙从C到A地又走了 2 小时 40 分钟.

19. 甲、乙两个机器人同时从起点出发，沿跑道匀速向终点行进. 电子记录仪表明：当甲距离终点 1 米时，乙距离终点 2 米；当甲到达终点时，乙距离终点 1.01 米. 则跑道的长度为____米.【 】

A. 101

B. 92

C. 90

D. 85

E. 80

20. 一辆车从甲地出发按某一速度行驶，可在预定的时间到达乙地，但在距乙地 180 千米处车坏了，停修了 0.5 小时.若继续行驶，车速每小时必须增加 5 千米，才能准时到达乙地，那么汽车后来的速度是【 】

A.60 km/h

B.55 km/h

C.50 km/h

D.45 km/h

E.40 km/h

21. 小王每天早上 7：00 出发，匀速步行 2400 米前往上班地点. 某天他走了一半路程后，增加了速度，最后提前 150 秒到达上班地点，则小王原计划 7：30 到达上班地点.【 】

（1）速度增加了 8 米/分钟.

（2）速度增加了 16 米/分钟.

22.A、B两个码头相距 480 千米，船顺行需 12 小时，逆行需 16 小时，则这条河的水流速度为【 】

A. 4 千米/小时

B. 5 千米/小时

C. 6 千米/小时

D. 8 千米/小时

E.10 千米/小时

23. 飞机装满燃料最多可供飞行 6 小时，顺风每小时可飞行 1500 km，逆风每小时可飞行 1 200 km. 设风速不变，则飞机最多飞行____km 再返回基地而不必加油.【 】

A. 4 000

B. 4 500

C. 6 000

D. 8 000

E. 以上选项均不正确

24. 一轮船沿河航行于相距 48 千米的两码头间，则往返一次共需 10 小时（不计到达码头后停船的时间）.【 】

（1）轮船在静水中的速度是 10 千米/小时.

（2）水流的速度是 2 千米/小时.

25.一艘船往返于A，B两个港口，往返路径不同.由A到B顺水行驶 60 千米，逆水行驶 40 千米；由B到A顺水行驶 30 千米，逆水行驶 60 千米.设船速和水速保持不变，且往返时间相同，则能确定往返时间各为 4 小时.【 】

（1）船在静水中的速度为 25 千米/小时.

（2）水的流速为 5 千米/小时.

26.一个水池装一个进水管和三个相同的排水管. 先打开进水管，等水池蓄了一些水后，再打开排水管. 若同时打开 2 个排水管，那么 10 分钟后水池变空；若同时打开 3 个排水管，6 分钟后水池变空，那么排水管要比进水管晚开____分钟.【 】

A. 20

B. 25.

C. 30

D. 35

E.40

27.甲单独做 15 天可以完成某项工程，乙单独做 10 天可完成.假设甲先做了 12 天后再由乙接下去做，乙要完成该项工程还需做____天.【 】

A. $\frac{4}{5}$

B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{3}{4}$

D.1

E.2

28.某项任务完成的时间如下：甲、乙两人合作为 8 天；乙、丙两人合作为 6 天；丙、丁两人合作为 12 天，则甲、丁两人合作____天可以完成任务.【 】

A. 24

B. 15

C. 20

D. 14

E. 18

29.一个项目，甲单独做需要 12 天完成，乙单独做需要 18 天完成，丙单独做需要 24 天完成.这个项目现在由甲先做了若干天之后，由乙接着做，乙做的天数是甲做的天数的 3 倍，再由丙接着做，丙做的天数是乙做的天数的 2 倍，最后完成了这个项目.则这个项目一共做了____天.【 】

A. 22

B. 20

C. 18

D. 15

E. 12

30.甲、乙一起修一段铁路.如果晴天，甲单独修 10 天能完成，乙单独修 16 天能完成；如果雨天，甲的工作效率会降低 25%，乙的工作效率会降低 20%.则甲、乙一起修铁路，能在一周内完成该项目.【 】

（1）7 天里面有 3 天晴天，4 天雨天.

（2）7 天里面有 4 天晴天，3 天雨天.

31. 甲先单独做了 3 天，然后甲、乙一起做，则能确定完成这项工程所需的天数.【 】

（1）甲、乙一起做 9 天能完成整个工程的$\frac{7}{12}$.

（2）乙单独做完工程需要的天数是甲单独做完工程需要天数的$\frac{3}{4}$.

32.一项工程，甲队单独做 12 天可以完成.现在甲、乙两队合作 4 天后，由乙队单独完成，结果做完后发现两段所用时间相等.【 】

（1）甲队做 2 天后乙队做 3 天恰可完成一半.

（2）甲队做 3 天后乙队做 2 天恰可完成一半.

33. 甲、乙两队合作可用 6 天完成某项工程.【 】

（1）甲队每天可以完成工程的$\frac{1}{15}$.

（2）乙队的效率是甲队的$\frac{3}{2}$.

34.一项任务，甲单独做要 10 天，乙单独做要 20 天，丙单独做要 12 天.三人合作完成了这项任务，则可以确定丙的工作天数.【 】

（1）三人工作的天数都是整数.

（2）甲和乙合计共工作了 13 天.

35.甲单独施工每天完成工程量的$\frac{1}{20}$.【 】

（1）如果甲、乙合作，12 天完成；如果乙单独做，需 30 天完成.

（2）甲、乙合作 4 天后，还剩下全部工程的$\frac{2}{3}$，让乙单独做，还需 20 天才能完成.

36.甲种合金中，金与铜的比例为 2∶3；乙种合金中，金与铜的比例为 1∶3.现要配制成金与铜的比例为 7∶13 的合金 12g，应从甲、乙两种合金中各取____g.【 】

A.4，2

B.7，5

C.9，3

D.8，4

E.10，2

37.甲容器中有浓度为 8%的食盐水 300 克，乙容器中有浓度为 12.5%的食盐水 120 克.往甲、乙两个容器分别倒入等量的水，使两个容器的食盐水浓度一样.则要倒入____克水.【 】

A.200

B.180

C.160

D.140

E.100

38.已知甲盐溶液浓度为a%，乙盐溶液浓度为b%，使它们均匀混合，则能确定混合溶液的浓度.【 】

（1）已知混合溶液的质量.

（2）已知甲、乙溶液的质量之比.

39.甲、乙两种不同农药共 1000 克，其中甲种农药的浓度是乙种农药浓度的 2 倍，则将甲、乙两种农药混合后，容器中农药的浓度为 28%.【 】

（1）甲种农药浓度为 40%.

（2）乙种农药 600 克.

40.某种商品，先按进价的 150%标价，再按 7.5 折出售，此时每件商品仍可获利 50 元，则这种商品每件的进价为【 】

A.600 元

B.400 元

C.450 元
D.500 元
E.300 元

41.某演出票 20 元一张，降价后观众增加一倍，收入增加 30%，则一张门票降价了____元.【 】
A.8
B.7
C.6
D.5
E.3

42.某商品的进价为每件 30 元，售价为每件 40 元，每周可卖出 150 件.若每涨 1 元，每周就会少卖 10 件，则定价为____元才能使每周总利润最大.【 】A.40
B.41
C.42.5
D.50
E.52.5

43.某商品按六折出售可获利 5%.【 】
（1）某商品按七折出售可获利 10%.
（2）某商品按原价出售可获利 75%.

44.某商品的销售量对于进货量的百分比与销售价格成反比例，又销售价格与进货价格成正比例.则当进货价格为 6 元时，可售出进货量的百分比为 70%.【 】
（1）销售单价为 8 元时，可售出进货量的百分比为 80%.
（2）进货价格为 5 元，销售价格为 8 元.

45.某城市现在有 70 万人口，预计 5 年后全市人口将增加 4.8%，则可以确定现在城镇人口至少是 30 万.【 】
（1）城镇人口增加 4%，农村人口增加 5.4%.
（2）城镇人口增加 6%，农村人口增加 3.2%.

46.某住宅楼开盘之后均价连续两年都上涨了 20%，之后政府为了抑制房价上涨，出台了“限价令”，即楼盘的最高均价只能比开盘时的均价上涨 25%，那么该楼盘均价应该至少下降【 】
A.14.3%

B. 13.2%

C. 12.5%

D. 12%

E. 11.2%

47. 某种货币经过一次贬值，再经过一次升值后，币值保持不变.【 】

（1）贬值 10%后升值 10%.

（2）贬值 20%后升值 25%.

48.甲公司 2021 年 6 月份的产值是 1 月份产值的 a 倍.【 】

（1）在 2021 年上半年，甲公司月产值的平均增长率为 $\sqrt[5]{a}-1$.

（2）在 2021 年上半年，甲公司月产值的平均增长率为 $\sqrt[5]{a}$.

49. 某班级有 90 人，其中有 65 人会唱歌，72 人会画画，不会唱歌和画画的有 5 个人，则既会唱歌又会画画的人数为【 】

A. 42

B. 55

C. 60

D. 52

E.54

50. 一辆卡车运矿石，晴天每天可运 20 次，雨天每天可运 12 次. 它一共运了 112 次，平均每天运 14 次，这几天中有____天是雨天.【 】

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

E. 2